

1. 土木計画学とは何か

1.1 土木計画学の概要

1.1.1 土木計画学の発展と課題

土木計画学 (infrastructure planning and management) は、日本社会の発展とともに成長を遂げてきた実践的な学問である。わが国において、土木計画学という学問の必要性が認識されたのは、1958 (昭和 33) 年京都大学土木工学科のカリキュラムに加えられたことが始まりだといわれる。吉川¹⁾によれば、それ以前においても、土木工学の分野ごとにさまざまな計画に関連した講義が行われ、研究が進められてきたという。例えば、多くの土木工学を学んだ技術者たちが官庁などにおいて国土計画、地域計画、都市計画などの立案や事業の推進に中心的役割を果たしていた。河川、港湾、道路、鉄道、橋梁、上下水道、公園などの事業を行うに当たっては、事業に先立ってそれぞれの計画を立案しなければならない。したがって、河川工学、鉄道工学、道路工学などの分野別の土木工学においても、それぞれの分野における計画の立て方、手法などがそれぞれの学問分野の一部として位置付けられてきた。しかし、技術開発が多面的になり、土木施工能力が増大するにつれて、また社会環境が複雑化するに従って、各部門内だけの計画では真に人間活動を支えるための計画とはいえないようになってきた。ここに、いわゆる総合開発・保全のための計画が必然的に要請されるようになったという²⁾。長尾は、「土木計画学は、計画に関わる共通理論、課題を見いだし、土木工学の新たな発展を期するという動機を持っていた」と指摘する³⁾。このような背景の下で産声を上げた土木計画学は、誕生の段階から、問題中心的 (problem oriented) な発想が基本となっており、価値中立的ではあり得ず、人間的・社会的な価値観を明示的に取り上げてきたという経緯がある。したがって、土木計画学は、当然自然科学・工学を基調としながらも、社会科学、人文科学の領域も包含した広い学問の上に立った思索と行動の体系として組み立てられなければならない。

土木学会に土木計画学研究委員会が設立されたのは

1966 (昭和 41) 年である⁴⁾。設立の目的は、「土木計画のあるべき姿、その問題点を検討し、併せて計画に関する調査、策定、研究等を行うこと」としている。長尾は、土木計画学は、その設立の段階で、学問の存立基盤を危ぶむ声があったと述懐している³⁾。都市計画、道路計画、河川計画はあっても、土木計画というものには存在しないという批判である。こうした各分野の計画も、学問としては経済、社会、理学の諸学問を融合したものであるという見方である。土木計画学の固有の領域があるのかという問題、言い換えれば、土木計画学とは何かという問いを、それを学ぶ研究者や専門家が、自らつねに問い求めることが義務付けられたのである。土木計画学研究委員会では、土木計画学とは「土木・計画学」か、あるいは「土木計画・学」という議論が起こり、それぞれの立場から土木計画学の存在の論理と学問的追及の必要性について論じた。土木計画学は問題中心の発想に立つがゆえに、それは土木計画・学でなければならないことは論を待たない。それと同時に、土木計画学の科学化、問題解決の客観化を可能な限り達成するためには、問題・課題別の計画学に共通する普遍の原理を求めていく土木・計画学でなければならない。

半世紀にわたる土木計画学の歴史の中で、土木計画の手法論、方法論の開発に関わる研究発表が主流を占めてきたことは否めない。本ハンドブックに収録している多くの研究成果や知見も、このような土木・計画学のカテゴリーに属するものが圧倒的に多い。土木事業は、一人の研究者や技術者の手で成し遂げられるようなものではない。個人の研究活動で成し得ることは、問題の発見や新しい分析結果や政策の提示、土木計画技術の開発等、土木事業の実践全体から見れば部分的貢献にすぎない。しかし、土木計画学に携わる研究者、専門家や技術者 (以下、総称して土木計画学プロフェッショナルと呼ぼう) は、土木・計画学だけに興味を持っているわけではない。土木事業が抱える問題や課題を見据えて、その解決を模索するという動機付けを持っている。いわば、土木計画・学と土木・計画学の間を行ったり来たりする。個々の土木計画学プロフェッショナルが切磋琢磨して成し得た貢献を踏まえて、それを土木計画の高度化と実践のための総合的知として集大成していく。さらに、実践の結果得られた

† 肩付き数字は、章末または節末の引用・参考文献番号を表す。

課題を、土木計画学プロフェッショナルのための研究課題としてフィードバックしていく。土木計画学研究委員会は、このような土木計画学研究と実践の橋渡しの場として、過去半世紀にわたって活動を続けてきたといっても過言ではないだろう。

海外の土木学会に交通工学、交通モデリング等の各論的分野は存在しているが、いわゆる社会基盤の計画、整備、マネジメントを包括的に対象とする土木計画学という学問体系は存在していない。土木計画学は、その誕生の瞬間から、つねに現場の視点から、社会基盤に携わる当事者が直面している課題や問題をまるごと把握し、その解決を目指して具体的な処方箋を現地の人たちと一緒に考えていくというきわめて実践的な工学として発展してきた経緯がある。長尾が指摘する³⁾ように、戦後の民主主義の過程の中で、それぞれの土木計画の分野で、技術者が「計画立案に関して責任のある地位に就くことが多くなったわが国特有の事情が土木計画学の確立を必要としたのかもしれない。そのために土木計画学プロフェッショナルは、実践的学問が要求するような「フィールド的な知」の発想を身に付け、自らが取り組んでいる問題の解決に対して自分の経験や知識を動員することを職務とするようになった。それと同時に、土木計画学が学問として進化を遂げるためには、実社会における現象や問題を意識しつつも、そこから距離をおいて純粋学問として研究内容を深掘りしていくことが必要となる。伝統的学問は、すべからずそれ自体の中に方法概念、方法論という学問体系を包摂しているのが特徴である。しかし、実践的学問として出発した土木計画学は、それ自体としての固有の方法概念、方法論を体系化するという方向で進化を遂げてきたわけではない。むしろ、土木工学だけでなく関連する分野であるシステム工学、経済学、心理学、社会学等々、関連する伝統的学問分野の研究成果を積極的に活用し、目の前にある問題解決に向かって貢献する。それと同時に、現実問題への適用という応用研究の成果を用いて、逆に、それぞれの学問分野の発展に貢献する。さらに、その成果を土木計画学が対象とする現実問題に対して適用していく。このような実践的学問としてのPDCAサイクルを展開していくことにより発展を遂げてきた。この意味で、土木計画学は、日本社会が直面する課題や問題に対応するために、個別学問領域を超え、「フィールド的な知」の発想方法、問題解決に向かうための実践的方法論を、その学問領域の内部に包含することを宿命としてきた。

いま、グローバル化した世界において、フィールド的な知の発想を身に付けた土木計画学プロフェッショナル

は、「グローバル社会における問題解決にどのように立ち向かうのか?」、そのためには、「これからの土木計画学が、どのような進化を遂げればいいのか?」という問題に立ち向かうことが要請されている。もちろん、交通工学や交通行動モデリングなど、すでに海外で確立している研究分野や、経済学や心理学等の関連分野において、国際的な研究活動を展開している土木計画学プロフェッショナルは数多い。このような国際研究活動の重要性は論を待たない。その一方で、「実践的学問としての土木計画学のグローバル化はいかにして可能か?」。この問題に対して答えを要することは簡単ではない。適切な回答を準備するためには、つぎの半世紀にわたる研究成果と議論が必要になるかもしれない。1章においては、実践的科学の立場から、土木計画学の学問的方法論に関して試論を提示するとともに、グローバル化した社会における土木計画学の展開の可能性について一つのシナリオを示してみたいと考える。

1.1.2 実践的学問としての土木計画学

今日ほど、土木計画学プロフェッショナルの実践における責任と倫理が問われている時代はない。実践において直面する問題は、個々の専門分野をはるかに超える越境性と他分野の問題を包摂する複合性を有している。土木計画学プロフェッショナルは問題解決において、不安感の中で複雑性、不確実性に立ち向かい、価値観のコンフリクトに行く手を阻まれる。一方で、土木計画学プロフェッショナルには、問題解決に当たり独自性と同時に、知識・技術と見識の総体が求められる。このような越境性、複合性に立ち向かう土木計画学プロフェッショナルの知恵が問い直されており、新たなプロフェッショナル像を確立していることが要請されている。

かつて、論壇において「知の転換」が議論された時代があった。従来の諸学問が依拠してきた基本原理を、1) 普遍性の原理、2) 論理性の原理、3) 客観性の原理に求め、このような科学概念からはみ出した領域における学問論への転換が模索されたことがある⁵⁾。例えば、精神医学、動物行動学、看護学、教育・保育実践学に代表されるように、対象との身体的な相互行為を中核とする臨床的領域、あるいは地域学、文化人類学のように個体的フィールドを対象とする領域が新しい学問領域として位置付けられ、「臨床的・個体的分野において、いかに学問が成立し得るか」という問いが發せられた。これらの学問は、いずれも、個々の場所や時間の中で、対象の多義性を十分考慮に入れながら、それとの交流の中で事象を捉える

という「フィールド的な知」の発想が必要とされる。

「フィールド的な知」は、実践と密接に関連している。現実社会における実践と関わる土木計画学では、伝統的学問概念が依拠してきた原理の有効性そのものが議論の対象となり得る。すなわち、1) 普遍性の原理には個別性の原理、2) 論理性の原理にはシンボリズムの原理、3) 客観性の原理には能動性の原理という異なる要素が対峙された。実践的学問は、数学モデルのように匿名性を有した抽象的空間を取り扱うわけではなく、時間・空間が指定された個別的フィールドを対象とする(個別性の原理)。対象とする問題には、簡単な数学モデルや因果関係に還元できない領域が介在する。個別的フィールドの問題は、対象を多様な意味を持つ総体として把握せざるを得ないという特性を持っている(シンボリズムの原理)。さらに、研究の対象とする事象は、分析者自身が能動的に働きかけをしようとする客体であり、逆に客体により分析者自身の働きかけが変更される場合もある。そこでは「主観」と「客観」、「主体」と「対象」を厳密に分離することは不可能であり、研究者自身が研究対象に働きかけようとする意思を持っている(能動性の原理)。個別性、シンボリズム、能動性という概念は、伝統的学問観において意図的に排除されてきた要素であるが、実践を研究対象とする限り、これらの3要素が土木計画学の中核に位置せざるを得ないという宿命を持っている。

例えば、地域活性化という実践を考えよう。土木計画学には、まさに対象とする「地域」で「いま」起っている現実的な問題を明らかにし、それに対して問題解決の方向性を示唆することが要請される。多くの地域において幅広く適用可能な一般的な政策論ではなく、目の前に展開している問題の解決に役に立つ個別的な処方箋の提示が求められる。土木計画学プロフェッショナルは、問題解決のために、需要予測モデルや分析モデルを作成し、最終的な意思決定に役に立つような情報を作成する。しかし、モデルは対象とする問題の中から一部を切り取り、概念化、抽象化の操作を経て構築されたものであり、いくら精緻なモデルを定式化したとしても、モデルにより地域で展開している問題全体を記述することは不可能である。また、そのような精緻なモデルを作成する意味もないだろう。地域の問題は、さまざまな意味を持つシンボリズムの総体として存在している。土木計画学プロフェッショナルには問題解決に当たり、このようなシンボリズムの総体を把握する努力が求められる。さらに、対象から距離を置く客観的な観察者として存在するのではなく、客体としての地域に能動的に働きかけ、地域に変

革をもたらす意図を持っている。しかし、対象とする地域(客体)側から、さまざまな意見や反応が表明され、土木計画学プロフェッショナルはつねに自分の試みが正しいかどうかを判断し、必要とあれば働きかけの内容を変更していくことが求められる。

このように、土木計画学における実践には、すべからず個別性、シンボリズム、能動性の原理が介在している。このような営みがいかんして学問の対象と成り得るかに関して、いみじくも中村⁵⁾が提示した「フィールド的な知」としての体系化と同様の知的営為が必要となる。デカルトの方法序説⁶⁾以来、実証的科学は方法概念と方法論という両輪で構成されてきた。方法概念、方法論を構築するためには、普遍化、論理化、客観化の操作が不可避となる。実践的学問においても、伝統的学問が準拠してきた普遍性、論理性、客観性という3原理が不必要になったわけではない。経験や知識、価値観が異なる人々の間で、コミュニケーションが可能になるためには、フィールド的な暗黙知⁷⁾を、形式知に変換することが不可避であることは論を待たない。実証的科学では、知の体系を論理的・匿名的に形式化し、命題の正しさを証明することが可能であることを前提としてきた。しかし、実践的学問は、知の重要な部分が経験で構成される場合も少なくなく、その正しさを実証的科学と同じような方法で証明することはできない場合が少なくない。経験は論理に比べて曖昧さを含み、自己を根拠付けるための方法を欠いている。このような「フィールド的な知」を対象とした研究行為が、いかに学問の対象と成り得るのか? 土木計画学は、この「問い」に答えることが必要である。

前述したように、実践的学問が学問としての定位置を占めるためには、伝統的学問の基本的原理である普遍化、論理化、客観化によるフィールド的な暗黙知の形式知への変換操作が不可避である。このような形式知化の操作は、伝統的学問において蓄積された方法概念という分析枠組みに準拠し、分析者が所属する学術世界において共有化された方法論を用いて、一定の仮定から結論を論理的に導出する。このようなフィールド的な知の形式化操作は、「客観化」と呼ばれる。しかし、実践的学問は、フィールド的な実践に要請される個別性、シンボル性、能動性の課題に答えることが必要である。すなわち、実践的学問では、分析者が用いた方法概念、方法論自体が、対象とする問題に対して、有意義な道具となり得ているのかを論証することが必要である。このような実践知の形式化過程自体の妥当性を検証しようとする操作を、「客観化の客観化」⁸⁾と呼ぶこととする。実践的研究では、分析者が

利用可能な客観化過程の道具立て（レパートリー）を蓄積するとともに、「客観化の客観化」を実施するための道具立て（実践モデル）を開発することが必要となる。「客観化」の過程においては論理的展開における厳密性が要求されるが、「客観化の客観化」の過程においては、対象とする個別的な文脈における適切性が指導的な評価原理となる。もとより、土木計画学を対象とした実践的研究における客観化の客観化の道具立てに関する研究は緒に就いたばかりであり、ほとんど研究の蓄積がないのが実情である。このような実践モデルとして、1.3節では、フィールド実験、フレーム分析、橋渡し理論、省察について紹介する。なお、理念的には、「客観化の客観化過程」に関して、さらにそれを客観化する操作が無限に続くという無限後退の可能性はある。しかし、実践的研究では、分析者自身が客体に対して能動的に働きかけをすると同時に、逆に客体により分析者自身の働きかけが変更される場合もある。そこでは「主観」と「客観」、「主体」と「対象」を厳密に分離することは不可能であり、研究者自身が分析自体の適切性を分析者自身が問い続けるという省察が必要となる。このような能動性の原理により、客観化操作の無限後退が遮断されることになる。

1.1.3 土木計画学とは

土木計画学は、きわめて多義的な内容を持っている。それに関わるすべての人々が合意するような定義を求めることは、ほとんど不可能であるように思える。しかしながら、土木計画学プロフェSSIONALの間では、漠然とではあるが、ある種の共有した「思い」というのが存在することも事実である。いま、1.1.2項で述べたような議論を踏まえれば、一つの作業仮説として「社会が直面する問題に対して、社会基盤整備等の手段を通じて解決を図ろうとする社会的試みを合理化、科学化するための実践的学問である。」と定義することも可能である（より、本質的な定義は、のちに1.3.2項で提示する）。このような作業仮説を提示するとしても、さらにあいまいな言葉や問題が定義の中に含まれることになる。すなわち、「社会が直面する問題」とは何か、「社会基盤整備等」には何が含まれるのか、「解決する」とはどういうことか、という問いが立ちはだかる。さらに、「このような問題の明確化や、その解決を図る行為主体とは誰なのか」が問題になる。しかし、土木計画学が対象とする問題の範囲や、解決のための手段の範囲を定義することは、あまり意味がないように思える。社会基盤整備等の内容も、ハードな施設だけでなく、ソフトなシステムや制度、さらには文化や風土も含め広範囲にわたる。人々

の価値観、自然環境、社会的・経済的環境や利用可能な技術体系が時間とともに変化していく。それに伴って、土木計画学の射程範囲も大きく変化していく。土木計画学が、誕生した第一世代では、土木事業の推進に関わる意思決定者として、暗黙のうちに、公的部門や（公共性の高い）民間部門における意思決定者が想定されていた。しかし、時代が進むにつれて、意思決定者が誰かということは、必ずしも自明ではなくなってきた。

現在、公共事業に対してさまざまな批判が投げかけられている。公共事業の決め方に対する批判と社会基盤そのものに対する批判が、時として同一視されているところに不幸がある。かつて、キケロはローマの元老院で「市民は政治的決定に必要な知識を持っていない。したがって、意思決定は十分な知識を持っている専門家に委ねなければならない」と主張した。キケロ主義とも呼ぶべきこの考え方は、一つの政治的ドグマとしてローマ帝政の時代から今日まで生き続けてきた⁹⁾。しかし、キケロ主義はいま歴史的な解体の時期を迎えつつある。キケロ主義は論理的にも誤っていた。仮に、「市民は政策判断に必要な知識を持っていない」という前提を認めたとしても、そこから「専門家が市民に代わって意思決定すべきである」という結論を導く論理は飛躍している。「市民が必要な知識を専門家から学び意思決定に関与する」という論理も同時にあり得る。国づくり、まちづくりに関わる喜びは専門家だけの特権ではない。仮に、行政の首長が国民や地域住民に代わって土木計画に関わる意思決定を行うことがあっても、その意思決定の正統性が担保されているかどうかは問われるのである。意思決定の合理化や高度化や意思決定過程の正当性を担保するだけでなく、意思決定に関わるさまざまな社会的討論や社会的コミュニケーションを通じて、意思決定の内容に関する合意形成の努力を十分に行い、社会的に受容可能になったかどうかという意思決定の正統性が問題になるのである。

社会資本はわれわれ世代だけでなく、これから生まれてくる子供たちの世代にも役に立つ。社会資本の整備には、いまの消費を切り詰めるという自己犠牲が必ず伴う。誰もが自分の消費ばかりを優先させる社会には社会資本は蓄積されない。われわれは、人類がこれまでに綿々と努力を重ねて蓄積した社会資本から多くの恩恵を受けている。過去の人々が社会資本を残した背景には、為政者であれ市民であれ、社会資本を後世に残すことを「よし」とする社会的モラルティがあった。戦争で焦土と化した日本には、敗者の卑屈や憎悪に墮するのではなく、敗北を抱きしめながらも民主主

義の実現と社会資本の発展に対する力強い国民の合意があった。その結果が奇跡的な経済発展をもたらした。現在、このような意味での社会資本づくりが、ようやく終わりを遂げたのかもしれない。「よりよい社会とは何なのか」、この途方もない大問題に対する答えが求められている。新しい時代の国づくりにおいて何を理想として抱きしめるべきか、それに対する国民的合意の可能性を求め続けるのが土木計画学の使命だろう。「よりよい社会」とは何か？ この問題に対して、合意形成を形成するのは簡単なことではない。しかし、「よりよい社会」に関する社会像を提示し、国民的議論を引き起こしていくこと—それは土木計画学が果たすべき大きな役割であるように思える。

このような「よりよい社会」に関する議論は、当然のことながら価値観から中立的ではあり得ない。むしろ、新しい価値観を創出することが求められている。それと同時に、土木計画の分析過程においては、可能な限り、価値中立的な立場から土木計画の科学化、客観化を追求することが求められる。前者を対象とするのが土木計画・学であるとするれば、後者は土木・計画学が目指すところであるということもできよう。両者の間には、立場の違いという緊張関係がつねに存在する。しかし、土木計画学は、両者の間を行ったり来たりしながら、このような矛盾を方法論的に解決し、問題解決を目指して知的な努力を積み重ねることを志向する。このような矛盾の方法論的解決、それが1.1.2項で述べた「客観化の客観化」であり、土木計画学が実践的学問であると定義される理由である。

以上の問題意識に基づいて、1.2節では、土木計画学が抱える現代的な問題をいくつか取り上げ、土木計画学の発展のためににおいて考慮すべき課題について議論する。1.3節では、実践的学問としての土木計画学の方法論について述べるとともに、その実践への適用において留意すべき点について言及する。1.4節では、土木計画学の実践が社会に受け入れられ、社会において定位置を確保するための条件、すなわち土木計画学の実践が具備すべき正統性について議論する。土木計画学の実践が有する正統性の問題は、実践のグローバル化において、より先鋭な形で現れる。そこで、1.5節では、土木計画学に残された大きな課題であるグローバル化の問題について、一つの試論を展開したいと考える。最後に、1.6節では、本書の構成について議論し、本章を締めくくることとする。

1.2 土木計画学が抱える課題

1.2.1 土木計画学の専門性

地域の生活者や企業等の公共サービス利用者、その他納税者や各種団体等、さまざまな利害関係や多様な価値観が交錯する中で社会基盤整備に関わる意思決定がなされる。このような意思決定の正統性を担保する上で、土木計画学プロフェッショナルによる評価、情報提供、監査が重要な役割を果たす。社会基盤整備を進める上で、意思決定者は多様なステークホルダーの中で、どの主体の要望を満足させるかを決めざるを得ない。意思決定者は社会基盤整備に至った判断過程に関する専門的アカウンタビリティ^{10)~13)}を示すことが求められる。このような専門的アカウンタビリティを議論する場合、土木工学や関連分野における専門的知識や、それに精通する土木計画学プロフェッショナルが、行政活動の専門的アカウンタビリティにどのように貢献し得るかが重要な関心事となる。

土木計画学の誕生以来、土木計画学プロフェッショナルは、社会的意思決定の正統性を裏付けするために重要な役割を果たしてきた。しかし、自然災害リスク、汚染物質リスク、原子力発電リスク等、土木計画学プロフェッショナルも確かな専門的知識を持ち得ない問題に対して、判断を下さなければならない状況が増えつつある¹⁴⁾。プロフェッショナルの間でも、科学的・技術的判断を巡って意見が異なる場合も起こり得る。また、プロフェッショナルの科学的・技術的判断が、プロフェッショナル個人が有する価値観に影響を受けていることも否定できない¹⁵⁾。

土木計画学は、土木工学の専門的知識に基づいて、社会基盤整備に関わる科学的・技術的判断の妥当性を評価する。土木計画学の判断の根拠となる妥当性の範囲をフレームと呼ぶことにする。さらに、土木計画学プロフェッショナルは、自分の専門領域において、自分の判断の根拠や判断の過程を正当化するための理論やモデル等の道具立て（レパートリー）¹⁶⁾を持っている。しかし、土木計画学が対象とする問題が、土木計画学のフレームを大きく超えるような越境性や複合性を有する場合が少なくない。このような土木計画学のフレームを超えるような問題に対しても、プロフェッショナルとしての判断が求められる。また、他の分野の研究者や技術者との対立が発生する場合もある。さらに、土木計画学のフレームの中でも、科学的・技術的判断をめぐる、専門家や技術者の間で意見の対立が生じることもある。さらに、プロフェッショナルと一般の利害関係者との間にはより大きなフレームの違い

が存在する¹⁶⁾。

このような意見の対立が生じる理由として、科学的・技術的判断における厳密性と適切性のジレンマが挙げられる¹⁷⁾。プロフェショナルは、土木学会や関連の学協会をはじめとする場において厳しい学問的競争にさらされている。そこでは、プロフェショナルは精密なデータや確固たる理論展開を判断の拠とし、科学的・技術的判断における厳密性が要求される。しかし、一般の利害関係者は技術的判断の厳密性よりも、自分の関心にとって有用であるか、技術的な判断が常識的な内容であるかという技術的判断の適切性を問題とする。プロフェショナルは、技術的判断の厳密性を重要視するか、実践的な観点に立って、利害関係者の意向を調整するために適切性を重視するか、判断が必要となる¹⁷⁾。さらに、多様な価値観や利害関心を有する関係者は、それぞれ異なったフレームを有している。問題解決のために適切なフレームを見いだすために、異なる主体が主張するフレーム間の調整を図ることが必要となる。このような調整を達成するためには、土木計画学プロフェショナルが多様な利害関係者や他分野の専門家とのコミュニケーションを行うことにより¹⁸⁾、自らのフレームを相対化する努力が必要である。その上で、新しいフレームを再構築するという手続きを経ることとなる。

1.2.2 フレームの相対化の必要性

土木計画学のフレームの相対化は、専門的知識の閉鎖性を回避するために重要である。土木計画学プロフェショナルは、自分の有する専門的知識におけるフレームの状況依存性を把握し、自己が有するフレームが実は限定された条件や変数の下でのみ有効な知見であることの再認識を求められることがある。このようなフレームはしばしば土木計画学プロフェショナルが所属している土木学会や関連学協会等の共同体に内化しているため、プロフェショナルが特定の研究分野のみに特化した限定的なフレームを無意識に受け入れている可能性がある。土木計画学プロフェショナルは、自分の有するフレームと他の分野のプロフェショナルが有するフレームとの差異を認識しなければならない。さらに、対象とする地域における生活者が、対象とする社会基盤整備に対して抱いている認識構造の総体（シンボリックな意味の構造）を把握することが重要である。このように、同じ問題であってもそれを認識するフレームが実はきわめて多様であることを認識し、フレーム群全体の中で自己のフレームの位置関係を明確にすること（すなわち、フレームの相対化）がきわめて重要な課題となってくる。

このようなフレームの相対化努力を通じて、専門的知識を有するプロフェショナルと地域で生活する利用者とのコミュニケーションの糸口が開かれるのである。特に、地域で生活する利用者が社会的決定を下す上での貴重な判断材料となる経験的知見を有する場合が少なくない。地域の生活者は、地域の実情に即したローカルな知識（現場知）を有している。プロフェショナルの有するフレームが限定的な条件の下で得られた知見に基づいて形成されたものである場合、現場の条件に適合したフレームになっている保証はない。このとき、プロフェショナルは自分の有するフレームを省察するとともに、現場の声に「理を与える」ことが求められるのである。

社会基盤整備における正統性は、多様な利害関係が存在する中で、ステークホルダーたちの要求や関心（フレーム）を把握するとともに、より多くの主体に受け入れられるようなフレームの設定を行うことによって確保される。異なるフレームの間で異分野摩擦が生じるように、その行為と他の認識的正統性を有する行為とは相いれない障壁が形成される。このようなフレーム間のコンフリクトを解決する上で、以下の三つの条件が必要となる。第一に、各専門分野の責任範囲（すなわち、各専門分野のプロフェショナルが有するフレーム）を明確にすることが重要である。自然災害による建築物の倒壊リスクを例に挙げれば、倒壊リスクに関する工学的な予測可能性が工学者にとって重要なフレームとなる。一方、法学者にとって、職責の範囲、結果回避可能性に関して法的な責任を問うことができるかが重要なフレームとなる¹⁹⁾。このように土木計画学プロフェショナルの判断が、どのようなフレームに準拠しているのかが明確にされなければならない。第二に、共同体は、現実の政策・プログラム判断が、どのような共同体によって実施され、どのような情報や証拠に基づいて意思決定がなされているのかを公開しなければならない。第三に、問題が複合性や越境性を有する場合、実践者が自分とは異なるフレームやレパトリーを有するプロフェショナルや研究者とのパートナーシップが必要となる。実践者は実践者自身の本来的な専門領域におけるレパトリーと、新たに獲得した越境的なレパトリーの間の正確さのギャップに対して敏感でなければならない。

1.2.3 価値観の多様化と土木計画の正統性

吉川²⁾が指摘するように、土木計画のプロセスは、まず初めに計画目的が何であるかを明確にすること、つぎに目的を達成するための代替案を列挙開発すること、さらに計画に対する評価の基準を明確にする

ことによって、代替案を評価し、代替案の中からできるだけ望ましいものを選択することであるといわれている。このような方法論はシステムズアナリシスとして体系化されている。システムズアナリシスの考え方に関しては、のちに3.1節において説明することとする。しかし、土木事業のように不特定多数の人々を対象とする場合には、計画目的の設定はそう容易ではない。いま、計画が作成される過程において、自分の意図を計画案の中に盛り込むことのできた人や、その案に示された内容に自分の意図がある程度盛り込まれていると感じた人々は、この計画案が実施される場合には、計画に賛成する送り手社会を構成する。ところが、現実の社会にはこの計画案が実施されたとき、多かれ少なかれ影響を受ける人々、すなわち計画案の受け手となる人々が存在する。この人々もこの計画の参加者であることには違いはない。そして、計画案に賛成する送り手社会と計画案に反対する受け手社会が存在するかがり計画の実行は困難である。このため土木計画においては、目的は往々にして多面的とならざるを得ない。そしてこれらの目的の中には一つの目的をより多く達成しようとすれば、他の目的の達成を一部犠牲にしなければならないというトレードオフの関係が生ずることが多い。このことが公共土木計画の複雑性を高めている一つの大きな理由である。

アリストテレスは社会的意思決定の問題は、最終的には「人々は誰のいうことを信じるのか」という問題であるといった。アリストテレスは政治の基盤を徳という政治家個人の資質に求めた²⁰⁾。しかし、都市国家アテネと異なり、現代社会では人々は意思決定者の個人的資質を詳しく知り得ない。現代社会では、他人のことをよく知らないという状況の中で、さまざまな人々が政治的決定の問題に対して自由に発言し、人々は「誰のいうことを信じるのか」を決定している。結局のところ、人々は「その人のいうこと」を信じるに足るかどうかを、「なぜ、その人がそのようなことをいうのか」という簡単な、しかし重要な糸口を用いて判断している。合意形成—それは政治哲学の永遠のテーマである。社会契約論で有名なルソーは、合意形成に対して懐疑的であり、「人類が合意に成功したことがあるならば、それは多数決を民主主義の意思決定手段とすることに合意したとき以外にないだろう」といった²¹⁾。ルソーがいうように、無知のヴェールという誰が損をし、誰が得をするかが明らかでない状況では、「ものごとの決め方」について合意が形成されるかもしれない。現実的には、無知のヴェールという理想化された状態で、意思決定がなされることはほとんどない。意思決定問題に対して、合意形成を実現するの

は簡単なことではない。

経済成長という幻想が終焉を迎えると同時に、よき国土像に関する価値観が多様化する中で、社会基盤整備に関わる意思決定者には、これまで以上に意思決定の正統性に関する説明責任が求められるようになった。このような状況を背景として、意思決定の正統性を担保するために、行政においてニューパブリックマネジメント (new public management, **NPM**) 等¹³⁾の行政マネジメントの方法論、費用便益分析、総合評価手法を用いた公共事業評価手法、多様な住民の価値観を計画策定過程に導入するためのパブリックインボルブメント手法等の積極的な導入が図られた。さらに、価値観が多様化する中で、計画・政策の実効性を担保するために、政策の心理的效果を活用したモビリティ・マネジメント手法の導入や、NPO、NGOをはじめとするさまざまなボランティア組織の役割が評価され、従来の行政主導とは異なる計画論が展開された。このような社会的背景の変化は、当然のことながら土木計画学の分野においても、このような価値観の多様化時代に対応するための計画技術、計画方法論に関する研究が蓄積されるようになってきた。

1.2.4 想定外の災害と土木計画学

半世紀にわたる土木計画学の歴史を振り返るに当たり、1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災等の地震災害が土木計画学に及ぼした影響には計り知れないものがあることを指摘せざるを得ない。阪神・淡路大震災という未曾有の災害は、土木計画学に携わる研究者や実務家に大きな衝撃をもたらした。もとより、阪神・淡路大震災以前においても、土木計画学の領域の中で災害、防災に関する研究は行われていたものの、必ずしも体系化された内容になっていたわけではない。阪神・淡路大震災の経験により、防災計画、災害リスクマネジメント、災害復旧・復興、リスクコミュニケーションという新しい研究分野が誕生し、精力的な研究が展開された。しかしながら、このような研究成果が、むろんいくつかの例外を除いて、東日本大震災による被害軽減や2016年の熊本地震への対応問題に対して、どの程度反映できたのかという点に関して、忸怩たる思いが横切るのは筆者だけではないだろう。あらゆる防災計画や災害リスクマネジメントという行為は、起こり得る災害シナリオに対する想定を行うところから出発する。しかし、東日本大震災は、このような伝統的な計画行為そのものに対する信頼性を瓦解させたといっても過言ではない。防災に関わるあらゆる計画行為は、想定される外力、被害を前提として、その範囲の中における意思決定の合理化行

為である。しかし、その想定をはるかに超える外力に対して、土木計画学はいかなる意味で計画の合理化を成し得るのか？ このような問題意識の下に、従来の防災という考え方に加えて、減災という新しい考え方が生まれた。

近代市民社会は、個人の理性と自由意思による個人の合理的選択を前提として成立している²²⁾。個人は外的世界の諸々の事象、すなわち「客体」の間にある原因と結果の間に存在する規則性や法則性を明らかにする。個人は「主体」として、自由意思でもってそれらを参照しつつ、外的世界へ働きかける。通常の理性と判断力を備えた人間であれば、自由意思の適切な使用によって回避できる類の損害に対しては、自らの意思と責任でそれを回避しなければならない。しかし、東日本大震災を経験することにより、通常の理性と判断力を持った人間であっても因果関係を把握できず、それゆえ、予測不可能であるような災害が起こり得ることを改めて認識させられることとなった。

東日本大震災の経験を契機に、人々は防波堤や防潮堤などの社会基盤施設のみでは、大規模地震の発生に伴う被害を完全に抑止することが困難であることを知った。千年に一度発生するかどうかという大規模災害に対しては、被害の発生を抑止するという防災の思想だけでは限界があり、被害の発生・増大を可能な限り抑制しようとする減災の思想に立脚せざるを得ない。自然の脅威の前には、高度な科学技術を用いても災害リスクを完全に制御できない。減災の思想は、われわれが栄知を尽くしても制御しきれない大規模な災害リスクが存在し得るという土木技術の限界を謙虚に受け止めるという発想の転換に基づいている。それと同時に、防災の思想の前提となる想定を越えるような災害が起こった危機的状況においても、「自分の命を守る」という最低限の選択の可能性を保証するという宣言でもある。近代社会は、個人の尊厳と自由意思を最大限に尊重し、個人の合理的選択を前提として社会システムが機能することを前提としている。災害という危機的状況においても、「(最低限の)自由な選択肢を保証する」という近代社会の存在論的枠組みを堅持する。それが減災の思想である²²⁾。

減災の思想は、防災というシステムの壁の外側に、さらに減災システムを新たに構築しようとする多重防御の発想に基づいている。防災と減災の境界、公的領域と私的領域の境界をどのように設定するのか、境界の内と外をどのように連携するのか、未解決な課題が山積している。土木計画学には減災の哲学と、それを実践する方法論を構築する責務がある。防災と減災、公的領域と私的領域は、明確に区別されるものでもな

く、両者が相互に関連し合って、システム全体としてガバナンスが機能するような複合的システムとして理解することが適切である。そこでは、信頼というソーシャルキャピタルで支えられた人々の協働が期待されている。阪神・淡路大震災のときもそうであったが、東日本大震災の被災後には、人々の善意や助け合いの精神に支えられた数多くのボランティアな組織が生まれた。また、災害時における日本人の行儀の良さや秩序の良さに対する海外メディアの賞賛に対して、多少の面映ゆきを感じつつも、それを誇りに思った日本人は少なくないだろう。互いに助け合うことを尊重するような人々のつながりが、被災地の復興のための機運となり、さらによりよい地域づくりにつながっていくことを可能にする。このような信頼のネットワークは現代社会を支える重要な社会基盤であるが、このような信頼関係はどのようにして生まれるのだろうか？

現代社会においては、「個人は見知らぬ他人のことをどのように信頼するか」が重要な課題となる。最近の信頼に関する研究成果によれば、**戦略的信頼**(strategic trust)と**道徳的信頼**(moral trust)を区別することが有用であることが指摘されている²³⁾。すなわち、前者は被信頼者の信頼性に関する予測に基づいて形成される信頼を表しており、後者はそのような予測が不完全な状況の下でさえも、相手を信頼するべきであるという信頼者の道徳的ルールを表している。信頼者が被信頼者のことを正確に知らないような状況の下で、相手を信頼するためには、道徳的信頼が不可欠となる。個人の自由意思を尊重し、かつ社会全体において広範囲に信頼成立するためには、戦略的信頼を構成する個人の合理性の条件を緩めるとともに、道徳的信頼を高めるようなメカニズムが必要であることが知られている。人々の記憶容量や解析能力に限界があれば、期待が裏切られても信頼性は維持可能である。忘却の徳が生まれる。周知のように、日本語の「諦める」ということばは、「明らかにする」という意味を持つ。自分を取り巻く世界において生起していることに対して明晰な理解を持つ。その上で、そのできごとを「まるごと」受け止める。それが、諦めることにつながる。そこには、寛容の精神が貫かれている。明晰な理解と寛容の精神、これが日本的土壌において信頼関係をおりなすための基盤、すなわちソーシャルキャピタルであるように思われる。このようなコンテクストと信頼の関係に関しては、ほとんど研究成果が蓄積されていないのが実情であろう。のちに述べる土木計画学の国際化を果たす上でも、文化的コンテクストと信頼の基盤となるソーシャルキャピタルの関係に関する研究が重要な課題になっている。

1.3 実践的学問としての土木計画学

1.3.1 わが国における実践的研究の意義

中世ヨーロッパにおいてプロフェッショナルは、**学問的専門職** (learned professionals) のことを意味していた。ボローニャ大学を嚆矢とする中世の大学は専門職大学 (Universitas societas magistrorum discipulorumque: 教師と学生による協働制度) として出発したが、そこではプロフェッショナルは、神学、法学、医学という3職業を意味していた。専門職とは「文化的・観念的な学問的基盤に支えられ、自由で機知に富んだ妨害されることのない知性」を意味し、ボローニャ大学は豊饒な学問的専門職の母なる大地 (motherhood for flourished learning professionals) とたたえられた。実務における実践の世界は、必ずしも専門職を必要とするわけではない。しかし、人類が蓄積してきた知性と教養は、実務における実践を通じて万民の手元に届くことになる。ここから、実務における実践の世界と知性・教養の世界との関わり合いの在り方を探求することが必要となり、双方の架け橋を担う学問的専門職の役割が必要となった²⁴⁾。学問的専門職は実社会との関わりを持ち続けることが使命である。それと同時に実社会から自由であり続けなければならない。この二つの互いに矛盾する目的を同時に達成することは容易ではないが、そのためには、現実社会の要求に対して、基礎的学問基盤に基づいた知的対決を不断に試みる必要がある。

19世紀になり、フンボルトにより「研究大学」という新しい大学モデルが提唱され、フンボルト理念に基づいてベルリン大学が創設された。アメリカにおいても、研究大学としてジョン・ホプキンス大学が設立されて以来、高等教育研究機関において、形式知に基づく科学的・客観的知識 (**know-why**) の体系化という学問観が支配的になった。大学や学会に代表される学術研究機関は、基礎研究や応用研究を偏重し、実践的 (実務的) な能力やプロフェッショナルのわざ (**artistry**) をあえて無視するという特殊な認識論や知識観に支配されてきた。一方で、実務の世界では「自分が知っていることは、とても言葉に表現できるものではない」、「自分が知っていることを述べようとすれば、自分が駄目になってしまう」という職人肌の資質が支配しており、大学とプロフェッショナル、研究と実践、思想と行為との間に埋めがたい溝が広がっている。その結果、土木工学は実社会と密接に関わるエンジニアリングという実学の一分野でありながら、土木工学の成果が結実される実社会における実践を研究対象として

取り上げない、という奇妙な事態が常態化している。その結果、実証的科学におけるフォーマルな知とわざや表に出ない意見などのフィールド的な知との二分法が確立し、研究を基盤とした知の活用法や守備範囲についてより深く理解したいと希望する実践者やプロフェッショナルが行う新しい実践を理解しようとする研究者が育ちにくなっている。まさに、土木計画学は、このような土木工学と実社会の実践との間をつなぐ橋渡しの学問として誕生した。しかし、土木計画学の実践の成果としての土木事業に関して膨大な記述が残されているものの、土木計画学プロフェッショナルが問題解決に対してどのように思い悩み、1.1.2項で述べたような「客観化の客観化」を達成したのかという土木計画学の実践に関しては、また、ほとんど研究対象として取り上げられてこなかったのも事実である。

一般に、大学が取り扱う専門的知識は **know-why** の体系である。**know-why** はある専門領域に固有の知識 (domain-specific) であり、それを応用する文脈から独立して形式化しやすい。しかし、個別の構成要素に対応した **know-why** だけでは、土木工学の成果を現実世界における社会基盤等のアウトプットとして実現することはできない。構成要素をシステム全体へと統合する知識が必要になる。統合の知識は **know-how** であり、やってみることによる学習を通じて獲得される。**know-how** は文脈に依存した知識 (dependent knowledge) であり、形式化や言語化が難しい。欧米のプロフェッショナル教育では、ケースワーク、ワークショップの実施を通じて、**know-why** の知識を基礎として **know-how** を修得するために徹底的なトレーニングを実施する。一方、日本社会は複雑なシステムの構成要素をうまく組み合わせながら部分を全体へととりまとめあげる **know-how** に支えられてきた。**know-why** を所与としながら **know-how** に基づいて、システムの組合せを変えていくという日本企業の実践原理は、一定の枠組みの中でシステムのファインチューニングを繰り返すというやり方である。しかし、このような日本型経営方式が行き詰まりを見せていることも事実であろう。いま、日本のビジネスリーダーとして育成すべき人材は何よりも新しい独自のコンセプトを創造する意思と力のある人材である。テクニカルスキルの修得を通じて経営を論理的に相対化して考える **know-what** が必要である。新しいコンセプトの創造は **know-what** に依存しており、**know-what** の進化なしには新しいコンセプトは生まれない。

わが国の大学・大学院は研究者養成機関としてだけでなく、基礎的知識はもとより、最新の基礎および応用的知識を効率よく学ぶことができる広範で質の高

い教育プログラムを提供し、名実ともに高等教育拠点となる必要がある。そのためには、社会ニーズが大学院教育に反映されることが必要である。工学系大学院では、修士研究を通じて、学生に know-why を修得させるだけでなく、研究成果の実際的な意味 (know-what) を考える機会を与えるという実践教育を実施することが求められる。土木計画学の研究発表の場は、社会のニーズに対して、学会における学問的基盤が知的対決を行う場であり、研究成果の価値が現実社会で直接評価される機会を与える場となる。さらに、研究者が社会のニーズに合わせ、新しい研究領域を発掘し、専門分野を拡大するためのドライビングフォースを与える場になり得よう。

1.3.2 実践と行為の中の省察

シェーンは、**技術的合理性** (technical rationality) に基づいた**技術的熟達者** (technical expert) という伝統的なプロフェッショナル像に対峙させて、**行為の中の省察** (reflection in action) に基づく**反省的实践家** (reflective practitioner) という新しいプロフェッショナル像を提示した¹⁵⁾。近代のプロフェッショナル像は、実証的科学を基盤として形成された技術的合理性を根本原理として成立している。技術的合理性原理の下では、実践とは科学的技術の合理的適用を意味している。現代社会が直面する問題は複合的であり、土木計画学プロフェッショナルは専門分化した自らの領域を越える越境性に対峙せざるを得ない。そこで必要とされる土木計画学プロフェッショナル像は、「技術的合理性」のみならず、対象とする問題の個別的な文脈の下で、対象とする問題のシンボリズム総体に目配りし、問題に能動的に働きかける「実践的合理性」を有しているプロフェッショナルである。

土木計画学プロフェッショナルは問題に対して適切なフレームを設定し、技術的合理性に支援された道具立て (レパートリー) だけでなく、必要な外部のプロフェッショナルのレパートリーも導入することにより、対象とする問題に実践的に働きかける。このような実践の適切性は、直面する複雑で複合的な問題との**状況との対話** (conversation with situation) によって評価され修正される。土木計画学プロフェッショナルは、このような主体と客体の間の相互作用を通じて学習し、フィールド的な知見を蓄積し、行為の合理化に反映させていく。シェーンは、このような実践的行為を行為の中の省察と呼んでいる。さらに、行為の中の省察を実践するプロフェッショナルを反省的实践家と呼ぶ¹⁵⁾。

土木工学は、土木技術が社会基盤として結実されることによって、その有用性が評価されてきた。した

がって、土木工学の実務分野において、土木技術者による「行為の中の省察」はつねに実践されてきたといつてよい。現場では、ベテランの実践者による行為を通じて、若手技術者が実践について多くのことを学んできた。このような試みは、「有能な土木技術者は、自分が言葉に出して語る以上のものを知っている」ことを意味する。有能な土木技術者は、**実践の中の知の生成** (knowing-in-practice) を行っているが、その行動の多くは暗黙のうちになされている。土木技術者は、実践の中で知識や技術、個人の経験や見識に基づいて、不確実で多くの矛盾をはらんだ実践状況の中で意思決定を行い、その成果からフィードバックすることによって自己の知の適切性を評価している。まさに、「行為の中の省察」を実践してきたと考えてよい。

実践的研究は、行為の中の省察が有している独自の構造を分析することに始まる。これまで何度も言及したように、実践的研究には伝統的な土木工学に基づいた技術的合理性モデルによる客観化の操作という実証的研究が含まれている。しかし、土木計画学の実践においては、技術的合理性の厳密性に関する議論にとどまらず、特に根拠なく広く信じられている考え方や、現実世界において土木計画学プロフェッショナル自身が関与する人間関係や制度的文脈等に由来する**制約** (limit) の影響に関して目配りすることが求められる。したがって、**土木計画学とは**、「**既往の土木技術や土木計画学のレパートリーの単なる適用にとどまるのではなく、状況との対話を通してフィールドの知を生成するという土木計画学プロフェッショナルの知のプロセスの在り方を、具体的な実践事例の分析を通して解明する学問である**」と定義できる。さらに、具体的な実践プロセスを通じて、土木計画学プロフェッショナルの知を拘束する組織的・制度的制約の在り方に関して具体的な改善を試みる。このような対象としては、社会基盤整備の計画、実施、運用過程の改善の在り方、パブリックな意思決定のためのコミュニケーション過程の改善、公共性実現のための担い手としてのプロフェッショナル像の提起、土木計画学プロフェッショナルが設定する実践フレームの転換などが含まれよう。このような PDCA サイクルを通じて、土木計画学プロフェッショナル像をより大きな社会的文脈の中で位置付けることが可能となる。

1.3.3 実践的研究の特性

実践的研究 (practical research) とは、具体的な場所や時間の中で、対象の多義性を十分考慮に入れながら、それとの交流の中でフィールド的な暗黙知を形式

知に転換する試みである。しかし、実践的研究が有する 1) 個性の原理、2) シンボリズムの原理、3) 能動性の原理に起因して、実践的研究に必然的に付随する陥穽^{かんせい}について留意することが必要である。

第一に、実践的研究の対象が、現在という時点とそれが位置する空間に拘束される。実践的研究を、対象とする問題が置かれている個別的な文脈から切り離して実施することはできない。このことより、ともすれば、実践的研究が単なる個別的事例の記述に墮する危険性が存在する。実践的研究は、具体的・個別的な事例を対象としながらも、そこから普遍的な「知」の体系を構築するという客観化の操作が必要となる。それと同時に、対象とする実践事例に即して、普遍的な知の体系から乖離^{かいり}している個性を見極めるという相対化の努力が必要となる。さらに、土木工学の実践には、現実の制度的な制約や財源的・人的制約の下で実施されるという制度従属性の問題がある。すなわち、評価の方法や視点が制度に従属しており、実践に対する評価が所与の制度的枠組みの下でのみ有効である場合が少なくない。現実の社会では、ある制度に関わる問題が、実は別の制度との関係にも影響されるという制度的補完性の問題が存在する。ここにも、制度的個性と普遍性との対立という問題が介在する。このように、普遍性を求めながらも、同時に相対化を通じて個性を見極めるという相対主義の難題が存在している。

第二に、対象とする問題に、実践者としての研究者だけでなく、利害関係や価値観の異なる他者が介在している点が挙げられる。土木計画学プロフェッショナルは社会基盤整備に関する情報をメッセージとして関係する主体に発信する。送り手の伝達する情報は、送り手の認識体系の下での予想に基づくものであり、認識体系の異なる受け手が送り手の情報に対して異なる解釈をする可能性がある。一般に、利害関係や価値観の異なる主体間のコミュニケーションを通じて、相手の立場や認識に関する共通の理解を達成することは非常に難しい。関係主体間の円滑なコミュニケーションを阻害する大きな要因として、参加者間の認識体系の違いが挙げられる。コミュニケーションを行う参加者は、自分の要求や置かれている立場について発言するが、他の参加者がそのメッセージ内容に対して共通の解釈を持つとは限らない。心理学の分野における多くの実験的研究において、人々は自分の認識フレームを用いて相手の言葉や事象を捉え、主観的な解釈を当てはめることが指摘されている^{(25), (26)}。これらの研究が示唆している点は、1) メッセージの持つ意味は唯一ではない、2) 意味は必ずしも共有されないことであ

る⁽²⁷⁾。第一に、1人の個人の有する認識体系においても、言葉の意味は個人の置かれた状況や文脈に応じて多数存在する。個人が自分の発する言葉にどのような意味を付与しているかは、個人が自分の置かれた状況をどのように認識しているかに依存する。第二に、言葉の有するシンボリックな意味は、各個人の経験や知識に基づいて構造化され、異なる経験や知識を有する他の主体との間で言葉の意味に関する一致を見ることは容易ではない。対象とする問題に関与するステークホルダーは、対象とする問題に対して、さまざまな認識を有し、異なった意味を付与する。このような多様な認識や意味を有するシンボリックな総体として位置付け、対象とする問題の意味の構造を分析することが必要である。既存の公共事業を対象とした実証分析を通じて、行政と住民とのコミュニケーションの失敗をもたらす原因として、利害関心の違い⁽²⁸⁾、視覚の違い⁽²⁹⁾、状況の定義のずれ⁽³⁰⁾等が指摘されている。梶田⁽²⁹⁾によると、公共事業における視覚の違いは、「同一の社会問題が、別々の主体によって別々の問題として把握され体験される」現象として説明されている。さらに、公共事業の是非を巡り行政と住民との間で行われた対話を基に、このような認識のずれを生み出した会話のメカニズムが分析されている⁽³⁰⁾。異なる認識体系を有する関係主体の間で円滑なコミュニケーションを実現するためには、可能な限り認識の共有化を図る努力が必要となろう。

第三に、実践的研究の担い手は、対象とする問題と無関係に独立した存在ではなく、むしろ対象自体の中に課題性あるいは病理性を見だし、対象の状態を改善することを目的として、対象に能動的に働きかける存在である。このような能動性の原理により、実証的研究自体が本質的次元でいくつかの陥穽を持っている⁽³¹⁾。土木計画学の実践が価値自由ではあり得ず、ある種の複雑さを持った**社会的事業** (social enterprise)⁽³²⁾である限り、実践的研究が、現実的な政治的要請に対して距離ないし緊張を保てないことからくる学問の非中立化傾向が存在する。また、実践的研究者自身が、自らの帰属する歴史や文化性とは無関係でないという存在被拘束性の問題に目配りを怠り、特定の文化観や価値観に対する反省を忘れたとき、実践的研究特有の非中立性の陥穽に陥るという「関わりのエトス (ethos) の問題」が発生する。「関わりのエトス」は、実践的研究の対象とする地域に対するフレーム設定の適切性を吟味し、研究者自身による知的、学問的関与のスタンスの適切性を定める配慮にほかならない。さらに、実践的研究における能動性の原理は、「実践者自身が実践の評価主体となる」という方法論上の問題も引き

起こす。実践的研究は実践的行為に対する評価を必ず伴うが、多くの場合は、実践者自身が自己の実践を評価することになる。この場合、実践者による実践の分析結果に、実践者自身の日常的な認識・解釈や制度的制約による限定が介入し、調査研究の客観性が損なわれる可能性がある。この難点を克服するためには、実践的研究に従事する者は、自分自身の実践を対象として観察する場合にも、できる限り自分自身から身を引き離して観察することが必要である。実践者による「実践の客観化」と「実践の客観化を行う行為そのものを客観化する」視点がいる。実践的研究は、「実践者が成し得た行為を評価する」、「実践がいかなるものか」を理解するために、実践を記述するモデルを作成する行為である。しかし、実践的研究はそれにとどまらず、いかなる意味において、「実践を分析する行為」が、対象とする問題との関係において適切性を有するかということ、可能な限り客観的な方法で説明する道具立てが必要となる。本章では、実践的研究におけるこのような過程を「客観化の客観化」と呼んでいる。

土木計画学プロフェッショナルが、これまでの関与してきた実践の多くは、国や地方自治体が進める土木事業であり、そこでは社会的事業の適切性は事業主体により担保されているという前提で土木計画学プロフェッショナルの関与が求められることが少なかった。したがって、実践的研究における客観化の客観化操作に思い悩み、客観化の客観化の方法論の開発に取り組む機会はそれほど多くはなかった可能性がある。しかし、国民の価値観が多様化し、問題が複雑化した今日、社会的事業を進めるに当たって、事業主体も含めて客観化の客観化の重要性は^{いよいよ}否応なく増加してきている。さらに、1.5.4項で紹介するように、日本の土木計画学プロフェッショナルが海外の土木計画に関与する場合、現地のコンテクストを踏まえ自らの実践の適正性を客観化するとともに、さらにその客観化の客観化に向けて努力することが強く求められることになる。

1.3.4 実践モデル

実践的学問が学問としての定位置を占めるためには、1) 実践的研究における実践の形式化操作（「客観化」）、2) 実践の形式化操作の形式化（「客観化の客観化」）という二重の形式化操作が必要となる。前者は、技術的合理性に基づく厳密性が支配する領域であり、後者はフィールド的な実践に要請される個別性、シンボル性、能動性の原理に基づいて、実践的研究における客観化操作が、実践の要求に対して適切性を有するのかが議論される領域である。実践的研究

は、分析者が利用可能な客観化過程の道具立て（レパートリー）を蓄積するとともに、「客観化の客観化」を実施するための道具立て（実践モデル）が必要である。これら二つの過程は、互いに独立して存在するのではなく、互いに不可分に関係している。そこには、実践的研究に特有の「自と他」、「個と全体」、「内と外」、「相対時間と絶対時間」、「愛着と客観化」、「厳密性と適切性」という背反・矛盾するアポリアが存在する。実践的研究では、分析者自身が客体に対して能動的に働きかけをすると同時に、逆に客体により分析者自身へのフィードバックを通じて、つねにアポリアを止揚していくという弁証法的実践が必要となる。シェーンは、このような弁証法的実践を省察の実践¹⁵⁾と定義している。実践的研究とは、実践者による省察の実践に関する研究にほかならない。そこでは、研究と実践がつねに直接的にコミュニケーションしており、「行為の中の省察」はそれ自体が研究と実践の手段となる。実践的研究では、伝統的な技術的合理性モデルを用いた客観化レパートリーを蓄積すると同時に、客観化の客観化を達成するための実践モデルの開発が求められる。土木計画学の分野における実践モデルに関する研究事例は少ないが、シェーンは、臨床的分野の実践研究事例を蓄積し、1) フレーム分析、2) フィールド実験、3) 橋渡し理論、4) 「行為の中の省察」プロセスという実践モデルを提案している¹⁵⁾。シェーンが提案した実践モデルは、土木計画学の実践モデルを開発していく上でおいに参考になると考える。

〔1〕 フレーム分析

土木計画学プロフェッショナルは、具体的な問題を対象とするに当たり、対象の固有性を踏まえた問題のフレームを設定することが必要となる。プロフェッショナルは、過去の経験、類似の事例、科学技術に関する知識に基づいて、対象とする現実の個別問題に対してフレーム設定を試みる。このとき、実践者が設定するフレームの内容は、プロフェッショナルが適用可能な技術や知の体系、経験の総体に依存する。実践者が理解し行動するために利用可能な道具立ての集合をレパートリーと呼ぶ。プロフェッショナルは、自らが持つレパートリー内にある知識や経験で利用可能なものを探索し、あるいは利用可能な外部知識や技術を利用して、対象とする問題の解決のための道具立てを再構築することが必要となる。実践的研究において、レパートリーの再構築が重要な領域を占めることはいうまでもない。レパートリーの再構築に当たっては、土木工学の分野や自然科学、社会科学をはじめとする関連分野における技術的合理性モデルが重要な役割を果たす。しかし、このようなレパートリー再構築の過程におい

て、「既知の状況で起こった事例に基づいて、プロフェッショナルが直面している状況を問題として設定し、必要とされるレパートリーを構想する能力」が動員される。このような実践的行為においては、1) 既往事例の調査と利用可能なレパートリーの抽出、→ 2) 新たな視点、問題点の抽出によるフレーム分析、→ 3) レパートリーの再構築とフィールド実験による仮説の検証、という省察のプロセスが繰り返される。

土木計画学プロフェッショナルの「わざ」は、未知の状況に持ち込むレパートリーの幅と多様さに依存する。プロフェッショナルが未知の状況に出会った場合、自分自身が利用できるレパートリーの範囲を拡大するために「フレーム分析」が必要となる。フレーム分析とは、自分が問題解決において利用するレパートリーの範囲や分析の対象を明示的に記述することを意味する。フレーム分析において、取り上げるべき要因としては

- 1) 問題解決のために用いる道具立て（レパートリー）のリスト
- 2) 問題状況を記述するモデル
- 3) 問題のシンボリック構造を記述するための包括的理論
- 4) 実践の参加者と役割フレーム

等である。このようなフレーム分析を通じて、プロフェッショナルは自分が依存する暗黙のフレームを再認識することが可能となる。さらに、フレーム分析の結果に基づいて、クライアントやステークホルダーとコミュニケーションすることにより、対象とする問題に対する視点が、多元的であることを認識することができる³³⁾。また、自らの実践を構成している複数の役割フレームに気付く場合もある。それにより、暗黙のフレームを、「行為の中で省察する」ことが可能となる。その際、実践者はともすれば、すでに確立している理論や技術のカテゴリーに頼り、既往事例のフレームを踏襲しようとする可能性があることに留意することが重要である。特に、実践者が個人的、組織的にすでに確立した既存フレームを維持しようすることは、実践者が自身の探求について省察しないことにはかならない。換言すれば、既往事例において用いられたフレームを暗黙知として神格化することにつながる。このとき、実践者に対して、既存フレームによる自己規制を打破し、直面する問題における個別的文脈の中で自分の役割フレームを見直し、フレームを改善するための学習行為を動機付けることが必要となる。以上の考察に基づけば、フレーム分析において、留意すべき点として、以下の事項を指摘することができ

る。

- 1) すでに確立している理論や技術のカテゴリーに頼らず、行為者の省察を通して、独自の事例について新しい理論を構築することが重要である。
- 2) 手段と目的を分離せず、両者を問題状況に枠組みを与えるものとして相互的に捉えることが必要である。

〔2〕 フィールド実験

伝統的学問観の下では、実験は科学的・技術的仮説を検証するための道具的手段として位置付けられ、他人が同じ方法で実験を実施した場合に、同じ結果が得られるように実験プロセスを管理することが要請される。研究者は実験プロセスに、自分の関心や好みが生じないように、対象との距離を維持することにより実験の客観性を保つことが要請される。しかし、実践的行為においても、土木計画学プロフェッショナルはフィールドにおいて、さまざまな種類の実験を実施している。地盤探査や試行的な実験、手立てや仮定を試す実験、社会的実験など、工事の実施や政策の実践の準備をするための試行的なフィールド実験が該当する。フィールド実験の目的は、科学的・理論的仮説モデルを検証することを目的とした管理された科学的実験とは異なる。実践の中で行われるフィールド実験は、プロフェッショナルが「自らが直面している状況の不確実性を減らすことにより、より望ましい意思決定や判断を行う」ことを目的としている。言い換えれば、土木計画学プロフェッショナルにとって、実験の目的は科学的理論や技術的命題を検証することではなく、プロフェッショナルが取り組んでいる問題自体を実験対象とし、問題の解決に当たって、より良い結果をもたらす手立てを見いだすことを目的としている。

土木計画学プロフェッショナルによるフィールド実験の目的は、必要とする情報のタイプや内容、不確実性の程度に依存している。したがって、実験の成否は、実験結果の精緻性・厳密性や学術的新規性により判断されるのではなく、「問題の状況をどの程度把握できたか」、「プロフェッショナルが置かれている情報や分析環境をどの程度改善できたか」、というフィールド実験の適切性によって判断される。生じた状況の変化が、実験の成果である。それゆえ、フィールド実験のプロセスは、科学的手続きによって設計されることはいうまでもないが、それ以上に

- 1) 意思決定や判断のために、必要な情報が得られるのか？
- 2) 状況に新しい意味を与え、疑問の性質が解明されるのか？

という課題に応えられるように設計されなければならない

ない。この点において、実践的なフィールド実験は、ポッパー³⁴⁾がいうような科学的仮説を反証するという反証主義に基づく実験ではない。そこでは、フィールド実験を通じて、意思決定の合理化が達成できるのかという、実験の適切性に関する検証が重要な課題となる。

このようなフィールド実験は試験室や現場における実験にとどまらない。土木計画学プロフェッショナルがメモやスケッチ、走り書きをすることは、土木計画学プロフェッショナルが作り出した仮想的な世界において実験をしていることにはかならない¹⁵⁾。現実社会において実験することが困難な場合でも、シミュレーションや思考実験を通じて、より良い判断や決定を行うための努力が必要である。この場合、土木計画学プロフェッショナルは思考実験を実施し、それを問題解決に利用するという実践と、対象に対する働きかけを通じて思考実験を実施する能力を高める実践という二重の意味の実践を行うことになる。このような実践が可能になるためには、土木計画学プロフェッショナルには、自分が対象に対して働きかけた部分と、自分の意思とは無関係に対象がそれ自体として機能した部分を峻別できる省察能力が要請される。このような省察能力を通じて、土木計画学プロフェッショナルは、思考実験の結果に従って、対象に対して能動的に働きかけるが、是正すべきことがあれば、いつでも行動を取りやめ、別の方法を考えるための思考実験を行う必要性をあらかじめ準備しておくことが可能となる。

〔3〕橋渡し理論

土木計画学プロフェッショナルには、対象とする問題とそれを解決するために必要なレパートリーをマッチングさせることが求められる。しかし、土木計画学プロフェッショナルが、自分が持っているレパートリーだけでは、直面する問題に対して十分に対処できない場合がある。その場合、土木計画学プロフェッショナル自身が、自分が置かれている状況が「自分の過去の経験や知の体系とは相いれないような新しい状況である」ことを理解するために、状況を再構築するための理論が必要となる。土木計画学プロフェッショナルは自分が有しているレパートリーと、自分の外部に存在する経験や知の体系とを結び付け、レパートリーを再構築することが必要となる。このようなレパートリーを結び付けるための理論や方法が必要となるが、このようなレパートリーを再構築するための理論を「橋渡し理論」と呼ぼう。土木計画学プロフェッショナルは、橋渡し理論を用いて、実践行為を説明することが可能となる。典型的な橋渡し理論は

る主題的なパターンを発見する方法

2) 主題的なパターンを個別的な文脈に適した形に翻訳する方法

3) 科学的厳密性を求めるのではなく適切な厳密性を求める方法

で構成される。橋渡し理論は、土木計画学プロフェッショナルが、既往の実践事例やエピソードを検証し、フレームの再認識とレパートリーを再構築するために用いる方法である。実践的研究は、橋渡し理論の内容やその適用成果をケーススタディとして記述するものであり、形式知化された実践の事例研究を通じて他の実践者たちが問題の見方やレパートリーの再構成方法を学ぶことになる。

問題が複合性や越境性を有する場合、土木計画学プロフェッショナルは、自分とは異なるフレームやレパートリーを有する他分野のプロフェッショナルとパートナーシップを組むことが必要となる。このため、1.2.2項で述べたように、土木計画学プロフェッショナルは自分自身の本来的な専門領域におけるレパートリーと、新たに獲得した越境的なレパートリーの間の正確さのギャップに対して敏感でなければならない。土木計画学における実践的課題の知の領域は、土木工学の分野をはるかに超え、例えば社会科学や人文科学の領域までも拡大する場合が多々ある。拡大する領域のレパートリーが必要な場合でも、それぞれの分野を専門とする分野の実践者と同様それ以上の内容を持つレパートリーを用いることが必要である。越境する分野に対する生半可な知識や独りよがりの理解を応用してしまうという愚を犯してはならない。実践者が自ら知の越境を試みる場合には、越境した領域に飛び込み、その領域における方法概念と方法論を本気で修得し、その領域の実践者や研究者たちとの学問的競争に取り組むことが求められる。

シェーンは、実践者と研究者の協働は、互いに「往還できる境界 (permeable)」を持ち、互恵的な行為の中の省察に基づく関係の下で実践されると述べた¹⁵⁾。そこでは、「実践者としての研究者」と「研究者としての実践者」とのパートナーシップが必要となる。さらに、彼は実践者と研究者とのパートナーシップは、研究者自らが自己の省察力を高め、つぎに実践者の省察力も育成するように援助する必要があると指摘している。研究者には、自身の実践者を省察し、さらには実践者の省察をも援助するという二重の課題が課せられている。産官学共同モデルが提唱されて久しいが、土木計画学の分野で産官学共同が実を結んだ事例はそれほど多くない。橋渡し理論に基づけば、パートナーシップを実践するためには、まずは知の形式化

1) 普遍的法則ではなく、固有の事象に内在するあ

のプロフェッショナルである研究者の方から「実践者としての研究者」として実践者に歩み寄り、実践者の暗黙知を形式知に変換するアクションを起こすことが出発点になる。

〔4〕 省察の中の考察

土木計画学プロフェッショナルは実践の過程の中で、当初設定したフレームの適切性、再構築したレパトリーの有効性、フィールド実験の適切性について、状況との対話を通じて省察することが必要である。すなわち、土木計画学プロフェッショナルは

- 1) 設定したフレームは問題を解決するために適切であるか？
- 2) 現在のレパトリーを用いて、問題を解決することが妥当であるか？
- 3) 思考過程やフィールド実験による検討過程が理路整然としているか？
- 4) 対象とする問題の意味の構造（シンボリックな意味）を正しく把握しているか？
- 5) 現在の方向性で探究を推進し続けることが可能か？

という問いを自分自身に向かって問い続けることが必要である。

土木計画学プロフェッショナルは省察の中の考察を通じて、問題フレームの設定を転換していく。しかし、問題の枠組みを転換した時点で、どのような解決法があるのかを知らないし、新たな問題を解決できるという確信を持っていない場合も多々ある。しかし、問題フレームを転換することにより、問題や状況に対する理解が進んでいることを確かめ、新しいレパトリーを再構築することが可能となる。また、プロフェッショナルが再構築したレパトリーは新しい効果や予想せぬ効果を生み出すが、効果自体に新しい意味や有用性が発見できるかという視点より、新たなレパトリーの適切性を評価することになる。問題のフレーム変換と新しいレパトリーの導入により、対象とする問題や状況に新しい変化が生じる。土木計画学プロフェッショナルはこのような問題や状況の変化と対応して、適宜問題のフレーム転換を行っていくのであり、それは問題状況との省察的な対話によって可能となる。

1.3.5 実践的研究の評価

実践的研究は個性性、シンボル性、能動性という特性を有している。実証科学的な学問の基準に照らせば、実践的研究の知は普遍性、論理性、客観性という視点において、その妥当性や正当性が疑われる可能性がある。土木工学における実践を「フィールド的な知」を産出する方法と位置付ければ、実践的研究によ

る知の信頼性をどう評価するかが問題となる。実践知に関する論客であるフェンスターマッハー³⁵⁾は、文脈依存的な実践知と、文脈を越えて一般化可能な形式知を峻別している。その上で、主張の根拠と正当性の確立が実践知の確立において不可避であるという立場から、実践知の正当化が、フォーマルな形式知を生み出す実証的科学という方法論を採用せずに達成できるという主張に異議を唱えている。一方、リチャードソン³⁶⁾は、実践的探求の知とフォーマルな研究の知を区別して、実践者による実践的研究は、実践の変化やそのための理解を目的としており、一般法則の定立の目的のためには実施されないとし、個性性を有する実践知の記述を通じて新しい課題や関心を提供することにより、逆にフォーマルな研究を動機付けるものとして実践的探求を擁護している。しかし、これらの研究は、いずれも実践知と形式知に対して厳格な二分法を採用している点に特徴があり、実践的研究が技術的合理性による「厳密性基準」に準拠したレパトリーの産出というフォーマルな研究を内包しつつ、状況との対話の中で「適切性基準」に基づいて、実践的行為に対する省察を通じて、弁証法的方法論により問題解決を目指すという視点を無視している。このような視点から、アンダーソン・ヘアー³⁷⁾は、実践的研究が実証科学研究を評価する厳密性基準と同じ基準で評価されるべきではないとしながらも、実践的研究を誤った方向に導かないように新たな基準が求められるとしている。ここでは、アンダーソン・ヘアーが試験的に提案した五つの基準³⁷⁾（以下、A・H基準と呼ぶ）について紹介しておく。

- 1) **結果的妥当性基準** 実践的研究の対象となる実践的行為により、どの程度対象とする問題の解決につながったのか？
- 2) **プロセス的妥当性基準** データ収集や分析など、実践で用いたレパトリーとその適用方法がどの程度妥当であるか？
- 3) **民主的妥当性** 問題に関わる関係者やステークホルダーの多様な視点をどの程度考慮したのか。あるいは、関係者の協働をどの程度実現できたのか？
- 4) **触媒的妥当性基準** 実際の変革を実現していくに当たり、参加者や関係者をどの程度動機付けたのか？
- 5) **対話的妥当性基準** 研究の参加者の間で、どの程度省察的な対話がなされたのか？

A・H基準は、実践的研究におけるレパトリーの妥当性や、成果の評価だけでなく、民主的関係や協働的関係の形成過程も評価の射程に入っていることが特

微的である。一方で、実践的研究のすべてに適用可能な評価基準を開発することに懐疑的な見解³⁸⁾もあり、実践的研究の評価基準に関しては丁寧な議論を積み重ねていくことが重要である。

土木計画学における実践的研究は、個別性、シンボリズム、能動性という特性を持つがゆえに、普遍性、論理性、客観性という実証科学的な基準を用いて、その妥当性を十分に評価できないという本質的な問題をはらんでいる。その結果、土木計画学プロフェッショナルによる実践は、1) プロフェッショナルの意味が正しく捉えられておらず、行為の中の省察が十分であるとはいえない。2) 自分たちは技術的熟達者であるという見方にとらわれて、実践の世界の中で省察を行う機会が少ない。3) 省察の実践者は、行為の中の省察を形式知として記述できていないという状況に陥っている場合が少なくないと考えられる。こうした状況の打開に向けて、1) 省察の中の考察について研究を深めることがきわめて重要である、2) 厳密性が適切性のジレンマに関わる認識論を、事例解決を通じて蓄積していくことが求められる。土木計画学は、まさに土木工学の実践の中から発展してきた学問体系である。それにもかかわらず、土木計画学の実践的研究の重要性が認識されてまだ日も浅く、十分な研究が蓄積されているとはいえない。実践的研究を発展させるに当たり、以下のような研究課題を考えることができる。第一に、土木計画学の実践におけるレパトリの拡大と蓄積を図る必要がある。レパトリの開発に当たっては、実証科学の分野における目的合理性や技術的合理性を考慮することが重要であり、A・H基準の中でプロセスの妥当性基準を用いた評価が可能である。第二に、1) フレーム分析、2) フィールド実験、3) 橋渡し理論、4) 「行為の中の省察」プロセス等の実践モデルに関する研究の蓄積が必要である。実践モデルの開発に当たっては、実践的研究の個別性、シンボリック性、能動性を考慮した視点が必要であり、良質な実践事例やエピソード等に関するフィールド的な知を形式知化する努力を積み重ねることが重要である。実践モデルの評価に当たっては、結果的妥当性、民主的妥当性、触媒的妥当性、対話的妥当性基準等、実践的研究特有の視点が必要となろう。第三に、実践的研究の評価基準とA・H基準を例示したが、これらの評価基準の概念的深化が必要である。一方で、実践的研究のために画一的な評価基準を導入することの危険性も指摘されており、実践的研究の評価方法に関して今後研究を蓄積していくことが必要である。

1.4 土木計画学の発展のために 1: 正統化の課題

1.4.1 行政・市民パートナーシップ

土木計画学が対象とする問題には、政府、企業、家計だけでなく、NPO、NGO、市民団体など、さまざまな組織が関与する。地域における公共的問題を解決する上で、市民参加やボランティア組織といった「新たな公」に期待される役割は必ずしも小さくない。しかし、ボランティア組織は企業と比較すれば、制度的な統制が効きにくい組織である。したがって、行政とのパートナーシップが機能するためには、両者の間に適切なガバナンスが働くことが前提となる。行政は将来にわたり存続することを前提としており、いわば行政は最終的な責任者として逃げ道のない立場にある。行政・市民パートナーシップを実践する上で、行政は最終責任者としてボランティア組織との間に「健全な委託者－受託者関係」を維持する責務を持っている。そのために、ボランティア組織と公共主体との契約およびリスク分担や、意思決定および政策論議におけるアカウンタビリティ等、ボランティア組織が適切に機能するための制度的枠組みを整備することが重要である。

近年、行政による意思決定において、意思決定に至った理由を市民に対して説明することが求められるようになってきた。このような説明責任はアカウンタビリティと呼ばれる。アカウンタビリティという概念は、もともと組織内における上司と部下という二者関係に対して用いられてきた¹⁰⁾。現在、公的アカウンタビリティ概念は、伝統的な二者関係の問題として捉えきれない内容を持つようになっている。そもそも、間接民主主義制度においては、立法機関は行政機関を政治的に統制することにより、自らの政治的アカウンタビリティを果たすべき立場にある。行政機関は立法機関に対してアカウンタビリティを示す義務がある。しかし、近年、行政が直接的に市民に対してアカウンタビリティを示すことが求められている。さらに、行政による委託により、ボランティア組織が公共サービスを提供するとき、ボランティア組織には行政に対してアカウンタビリティを果たすことが求められる。さらに、行政は、市民に対して「ボランティア組織との間の委託－受託関係の実態と成果」に関してアカウンタビリティを果たすことが求められる。

委託－受託関係におけるアカウンタビリティの基本的な構造は、「委託－受託内容に関して当事者の間でのどのように合意が達成されているのか（意味の構造）」、「受託者は自己の行為をどのような基準で正統

化するのか(正統化の構造)」、「委託-受託関係がどのようなガバナンスで機能しているのか(支配の構造)」という三つの基本的な部分構造を通じて把握することができる³⁹⁾。公的アカウンタビリティは行政が市民の信頼を獲得するための手段であり、行政による意思決定の正統性(legitimacy)を高める機能を有し、行政と市民の間で互いに共有、合意し得る条件を引き出し、無用な紛争を防ぐ上で重要である。事業の失敗や破綻処理に関わる費用の最終的な負担者は市民である。したがって、行政は行政・市民パートナーシップの妥当性に関して、可能な限り市民の賛同を獲得しておくことが要請される。多様なボランティア組織が存在する中で、行政はすべてのボランティア組織との間でパートナーシップを締結することは不可能である。ある特定のボランティア組織との間で、排他的にパートナーシップ契約を締結することとなる。そこで、「どのようなボランティア組織のパートナーシップを妥当なものとして認めるのか」、「パートナーシップの成果は妥当であるか」という正統化の問題がともに重要となる。

1.4.2 土木計画の正統性

社会基盤整備は、行政、利用者、納税者、企業、組織等のさまざまな利害関係者に直接的・間接的な影響を及ぼす。利害関係者は、多様な価値観や利害関心を有しており、それぞれ特定の立場から、社会基盤整備に対する異なる要求水準を有している。多様な利害関係が存在する中で、すべての主体を満足させるような合意を形成することは実質的に不可能である。そこで、誰の意見、要望を妥当なものとして認めるかが重要な問題となる。すなわち、意思決定の正統性をどのように賦与するかという問題である。

サッチマンは、正統性を確保する上での三つの課題として、1) 利害関心の異質性、2) 正統性の硬直性、3) 敵対者の形成を挙げている⁴⁰⁾。第一に、関連する主体が、互いに異なる利害関心を有している場合に正統性が必要とされる。すべての主体を満足させる行為が存在すれば、正統性の問題は生じない。第二に、ある特定の立場の意見や要望が妥当であると判断される(正統性が認められる)と、正統性を付与された立場が硬直化し、それと異なる立場の意見や要望を排除する傾向が生まれる。第三に、社会的意思決定における判断が硬直化すれば、異質な利害関心が存在するために、それに対する敵対者を生み出す。

多様な利害関係が存在する中で、すべての関連主体を満足させる社会基盤整備を実施することはきわめて困難である。そこで、「どのような立場の意見や要望

を妥当なものとして認めるか」という正統化の問題が重要となる。このような正統化の形成に対して、社会基盤整備に関わる利害関係者がどのような要求内容や関心を有しているかを理解し、総合的、俯瞰的立場から整備水準を評価する組織が重要な役割を演じる。さらに、社会基盤整備においては、高度に専門的な判断が要請される。社会基盤整備における意思決定の正統性を確保するためには、多様な利害関係者の要求内容や関心を把握するとともに、専門的な観点から意思決定の内容の妥当性を評価することが土木計画学に求められる。

正統性に関しては、社会学の分野で多くの研究が進展した。例えば、マウアー⁴¹⁾は、階層的組織における評価の視点に着目し、「正統性は、ある組織が、自分の行動や意思決定に関して、上部システムや同等に位置するシステムの同意を得る過程である」と定義している。また、フィーファーらは文化的受容の観点から、正統性は「組織の活動に関連するもしくはその活動に内在する社会的価値と社会システムにおける許容された活動規範との調和」を表すものと定義する⁴²⁾。さらに、メイヤー、スコットは、組織が望ましいかどうかよりも、理解可能であるか否かを組織の正統性の根拠としている⁴³⁾。こうした多様な定義を踏まえた上で、サッチマンは正統性を「ある主体およびその行為を、規範、価値、信念、定義等が社会的に構造化されたシステムの中で、望ましく妥当であり、あるいは適切であるという一般化された認識」と定義する⁴⁰⁾。サッチマンによる正統性の定義は、ある主体や組織の行為に対して外部的な観察者(observer)、あるいは観衆(audience)の視点を包含している。すなわち、正統性とは、特定の観察者とは独立した概念であり、ある主体の行為を集団としての観衆の視点から捉えたものである。ある主体の行為に対して、観衆の中には、その行為に対して否定的な見解を有するものも存在するが、観察者の集団全体として見れば、その行為に対する承認や支持を与えている場合、その行為は正統性を有していると考えられる。

サッチマンは、このような正統性を三つに分類している⁴⁰⁾。すなわち、1) **実用的正統性**(pragmatic legitimacy)、2) **道徳的正統性**(moral legitimacy)、3) **認知的正統性**(cognitive legitimacy)である。第一の実用的正統性は、ある主体の行為がそれに関連する人々の利益の増進につながるかどうかに基づく正統性である。実用的正統性は、ある主体の行為が、関連する主体に対して利益をもたらす場合や、社会全体にとって利益が期待される場合に付与される。社会基盤整備の実用的正統性を確保する手法として、費用便益分析等

が利用される。しかし、社会基盤整備により、関連するすべての主体が利益を享受することを保証することは実質的に不可能である。したがって、実用的正統性の概念のみにより、社会基盤整備を正統化することには限界がある。第二の道徳的正統性は、行為が正しいかどうかという評価に基づくものである。道徳的正統性における評価は、1) 行為の結果に対する評価、2) 行為の手続きに対する評価、3) 行為主体に対する評価に分類される。社会基盤整備という行為がもたらす結果の評価とは、不利益を被る主体や環境に対して十分な配慮がなされ、可能な限り負の影響が及ぶ範囲を縮減し、その影響を緩和するための対策が十分かどうかに関する評価を意味する。行為の手続きに対する評価とは、社会基盤整備に関わる意思決定が、一連の公正なルールに基づいて実施され(手続き的に妥当であり)、その過程の透明性が保証されることを意味する。行為の主体に対する評価とは、行為の主体が受託者として適切な誘因・報酬構造を有しているかという問題である。例えば、ある主体が利益相反する目的を有する場合、適切な誘因・報酬構造を有しているとはいえない。観衆がある主体の行為が適切であるかどうかを判断することができるのは、当該の主体が行為を実施するために適切な能力とそれを実施するための適切な誘因・報酬構造を有している場合である。第三の認識的正統性は、利益や評価ではなく、社会的に必要性が認識されることに基づく正統性である。このような正統性の基準として、**理解可能性**(comprehensibility)と**当然性**(take-for-grantedness)がある⁴⁰⁾。理解可能性は、ある行為がもたらす結果が予測可能で、かつ行為の内容とそれがもたらす結果がわかりやすいかどうかを意味する。一方、当然性は、ある行為とそれがもたらす結果に対して、十分な議論や検討がなされて、その内容が社会的に当然のこととして受け入れられる程度に成熟したものであることを意味する。

社会基盤整備において、関係主体が多様な価値観を持ち、互いに利害が対立するような環境において合意を形成することはきわめて難しい。現在、パブリックインボルブメント(以下、PIと略す)をはじめとして、多くの市民参加型の計画学プロセスが提案されている^{44), 45)}。このような計画学プロセスにおける意思決定が正統性を持つためには、一義的には実用的正統性、道徳的正統性を達成することが必要である。しかし、これら二つの正統性概念だけでは、社会基盤整備の正統性を完全には保証できない。最終的には、社会基盤整備がプラス・マイナスの影響に関して、事前に十分に検討し、認識的正統性を確保し得たかどうかが重要な課題となる。

1.4.3 起業的アプローチとボランティア組織

多くの地方都市や中山間地の活性化の中で、ボランティア組織が欠くことのできない役割を果たしている。ボランティア組織には、NPO、NGOのみならず、きわめて多様なものが含まれる。ボランティア組織を「新たな公」と呼ぶことがあるが、ボランティア組織には従来の「官民協働」の枠組みにとらわれない新しいタイプの行政・企業・住民パートナーシップを推進する役割が期待されている。ボランティア組織の形態はさまざまであるが、1) 組織という枠組みに拘束されない、2) 自主的・自発的に参加している、という共通した特性を持っている⁴⁶⁾。「組織でない組織」、「入るのも、出るのも自由な組織」が一体として行動するためには、組織をまとめあげていくロジックが必要となる。多くのボランティア組織は、価値観や行動の目的を共有化する人々が集まって作られる場合が多い。そこでは、メンバーの間の信頼関係が重要視されている。特に、メンバーがリーダーに信頼を寄せるためには、リーダーがすぐれた知識や技能を持っているとともに、人柄や誠意という人間性に魅力がなければならない。このように、ボランティア組織は、入るのも自由、出るのも自由な集まりであり、その責任遂行能力に限界がある場合も少なくない。

人間がボランティアとして動くのには限界がある。ボランティア組織が地域活性化の主役になっていくためには、収入源を確保し、自立的組織としての陣容を整えていくことが必要である。多くのボランティア組織は、リーダーの交代や金銭的チャネルの枯渇による消滅の危機にさらされている。このように、持続性に問題があるボランティア組織も少なくない。しかし、多くの地域活性化の現場において、ボランティア組織の活動が期待されている背景には、もとより「ボランティア組織が泡のような存在である」ことが暗黙の了解となっている。むしろ、地域社会が大量の泡を必要としているといった方がいい。「ブクブク泡だてられる」ことが、地域社会を変えるために必要なのである。

地域住民、民間企業と行政が協働しながら地域活性化を図っていくような方法を起業的アプローチと呼んでみよう。起業的アプローチでは、民間企業や住民組織等が、地域ビジネスや地域活性化方策に関して新しいアイデアを提案し、行政との協力関係の下で実験的に、少しずつ地域活性化に向けて歩みを進めていく。そこでは、地域住民、民間企業、行政等のパートナーシップが期待されている。パートナーシップ型の起業的アプローチは、これまでの行政主導型アプローチに対して、1) 時間コストの低減、2) 行政サービスの

革新, 3) 個別事例の重視 (easy of tailoring programs), 4) 潜在的なクライアントの検出等が期待されている⁴⁷⁾。行政が政策を実施する場合、予算措置や行政組織内の意思決定が必要となるため、どうしても決定が遅くなる。また、民間企業や地域住民の方が、新しいアイデアを持っている場合も少なくないだろう。しかし、筆者は、民間企業やボランティア組織が、地域活性化における「個別事例の重視」、「潜在的な顧客の検出」の点においてすぐれた役割を果たすと考えている。行政は、公共サービスの提供においてつねに**普遍主義** (impartiality) 原理を考慮しなければならない⁴⁷⁾。行政はある特定の個人やコミュニティを「えこひいき」できないのである。行政に対してなんらかのリクエストをしたときに、行政が「あなたの指摘はよく理解できます。しかし、あなただけを特別扱いできないのですよ。」というような返答を耳にした読者は大勢いると思う。しかし、それが行政の基本原則なのである。行政がその場その場の要求に対して、「えこひいき」を繰り返したら、現場は混乱してしまう。

その一方で、地域住民のニーズはコミュニティによって千差万別であり、このような公共サービスを、普遍主義原理の下で提供するのは不可能に近い。さらに、特定の個人 (顧客) が有している特殊なニーズに関しては、顧客の身近にいる人々の方がきめ細かい情報を持っている。地域活性化においては、このような個別事例が重視されることが多いため、地域における民間企業やボランティア組織による起業的アプローチが有効なのである。一方で、ボランティア組織によって提供される公共サービスが、普遍主義原理を満足する保証はない。行政は、あくまでも普遍主義原理に従って、住民に「公平に公共サービスが提供されているか」、「効率的に公共サービスが提供されているか」について評価し、必要とあればボランティア組織の活動を支援し、不足するサービスを補完することが必要となる。

1.4.4 地域学習の重要性和権源的アプローチ

起業的アプローチでは、起業を担うリーダーを養成することが重要である。さらに、地域の価値を高めることを目的として、リーダーたちが情報交換や相互学習のためのネットワークが形成されれば、リーダーや関係者の学習が促進される。また、行政は、民間企業やボランティア組織との協働によって、地域活性化のための条件や、問題解決の方法について多くの情報を獲得することができる。このような、行政、企業、住民の間の協働活動を通じて、地域で活動する人々の

集団的な学習が行われる。

起業的アプローチでは、それぞれの活性化活動を試みるリーダーがイニシアティブをとり、地域の人、物、資金、知識をネットワーク化することで、地域のソーシャルキャピタルを再整備し、地域の潜在的な価値を引き出すことが求められる。ボランティア組織は活動のために何がしかの資金や資産を持っているが、これらの資源はメンバー全員が共有する財産と認識されている場合が少なくない。組織内のガバナンスは契約関係で成立されているわけではない。むしろ、メンバー間の信頼関係に依存しており、メンバー間における資源・役割配分においては効率性よりも、公平性、公正性が重視される場合が多い。ボランティア組織が効率的、効果的に行動するか否かは、ボランティア活動の指導者のリーダーシップの特性に依存する。リーダーシップのあるべき条件として、以下のような条件が挙げられる⁴⁸⁾。1) 組織のミッション (目的) を明確にして、ぶれないこと、2) 重要な活動やイベントを実施するときに、多くの人を動員する能力があること。関係者が「あの人のためなら動こう」という気持ちを持つためには、日頃から人徳を蓄えておく必要がある。3) 未来のことに対して、小さいことばかりをいうのではなく、夢を与えるためには「ほら吹き」であることが望ましい。実現性のない「大ぼら」は逆効果であるが、同じことでも元気がでるような「言い方 (レトリック)」を身に付けていることが重要である。4) 異なる組織と協力関係を築きながら新しい組織を立ち上げようとするといろいろな矛盾が現れる。このとき、「新しい事業に協力するためには、議論のための境界条件をはっきりさせろ」という声が参加者の間でつねに発生する。しかし、新しいことを始めるときに、境界条件などどこにもない。リーダーは、複数の組織の間にある矛盾を一手に引き受け、その矛盾を克服するために新しい制度的・組織的枠組みを作り出す才能や才覚を持ち合わせておく必要がある。5) 自分たちの活動や組織が、ほかにはない「どのようなオンリーワンを持っている」か、を創り出すことが必要である。はじめからオンリーワンなるものは存在しない。それはすべて創り上げられたものである。6) メンバーの意識を高めるためには、競争相手、ライバルをつくり、「打倒〇〇」という意識を共有することが重要である。7) 起業行動には必ずリスクが伴う。リーダーはリスクを引き受けるとともに、リスクが発生した場合の対処方法を用意しておくことが必要である。

地域活性化の課題は、地域によって多様に異なる。風土、生産環境等、きわめて個別的である。とりわ

け、リーダーの資質や地域住民の気質といった人間的な条件が決定的な影響を及ぼす場合が多い。地域の問題を解決するための万能な特効薬など存在しない。行政、民間企業、住民が、互いに協力しながら実態の解明とその解決の方向に向けて努力を重ねていかざるを得ない。そのためには、地域に居住するさまざまなリーダーや関係者（いわゆる、ステークホルダーたち）が、互いに都市・地域問題の解決に向かって学習していくメカニズムを確立することが必要となる。このような地域学習のガバナンスを確立するためのアプローチとして、1) 住民参加アプローチ、2) ステークホルダーアプローチ、3) 権源的（entitlement）アプローチが考えられる。このうち、住民参加アプローチは、例えば社会実験のように、行政が地域学習の機会を提供し、そこに住民が参加することにより、住民に学習する機会を与える方法である。ステークホルダーアプローチは、例えば、起業塾のような形でステークホルダーの教育を行い、それを通じてステークホルダーの行動を誘導しようとするアプローチである。しかし、これら二つのアプローチにおいては、地域住民の学習過程が受動的であるという限界がある。

権源的アプローチは、地域住民に公的サービスの生産や政策立案に対して関与できる機会を与える方策である。地域住民の能動的な学習過程を実現するためには、ボランティア組織や地域住民に対して公共サービスの企画立案や生産のために必要な（一部の）資源と意思決定における裁量を賦与することが必要となる。それと同時に、ボランティア組織や関連する地域住民に、行動内容やその成果に関して報告義務（アカウンタビリティ）を求めることが必要となる。このような権源的アプローチは、ある一定の進化過程を遂げることが知られている。行政、民間企業、住民等によるパートナーシップの形態としては、1) 生産活動への共同参加（joint creation）、2) 生産活動に関わる意思決定過程への参加（coprovision）、3) 資金の提供（cofinancing）という三つの段階が存在する。共同参加は行政や民間企業がイニシアティブをとり、それに対して住民が参加していく形態をとる⁴⁹⁾。さらに、共同参加のプロセスが発展すると、住民が意思決定過程に参加するようになる。しかし、協働生産が、共同参加、意思決定への参加という形態をとる場合、住民の参加は受動的なレベルにとどまる。資金提供とは、コミュニティファンドのように、町民が地域における起業に対して資金参加をするようなパートナーシップを意味している。生産活動、意思決定への共同参加の段階と、資金提供の段階の間には、非常に大きな差異がある。町民が資金提供をする以上、起業家は融資者

に対してアカウンタビリティを示さなければならない。共同参加に対する町民の真剣度がまったく異なる。資金提供がなされる以上、収益性を保証しなければならない。ボランティア活動の段階に、いつまでもとどまるわけにはいかなくなる。

行政、民間企業、住民によるパートナーシップを実現するためには、地域住民による積極的な関与が不可欠である。このようなパートナーシップが成立するための条件として、1) あくまでも住民の参加が前提であり、2) 住民による建設的な参加が不可欠である、3) パートナーシップは行政、民間企業、町民による協働であり、応諾や習慣ではない、4) 受け身ではなく住民による積極的な参加が必要である、5) 多くの地域には、自治会やさまざまな団体、集団があり、それらの既存の制度をパートナーシップに取り込む、6) 特定の個人や団体との関係ではない、という点を指摘できる⁵⁰⁾。さらに、パートナーシップを通じて、ステークホルダーたちによる地域学習過程を成功させるためには、1) 学習活動を進める制度的なフレーム、2) 既存のソーシャルキャピタルの活用、3) 地域活動の成果を正しく評価する人間、4) 地域学習におけるビジョンの共有化、5) 危機感の共有化、6) ビジョン重視のリーダーシップが不可欠である⁵¹⁾。行政と地域住民の間に、相互に依存しながら、地域住民が自立するという関係を確立することが望ましい。これら六つの条件の中でも、3) で指摘する評価者の役割がきわめて重要である。「いいものをいい」と判断する（信頼される）評価者の存在、とりわけ、コミュニティビジネスを成功させるためには、1) ビジネスを立ち上げ、運営するための資金を獲得すること、2) ビジネスで生産したサービスや商品の販路を獲得することが生命線となる。このような生命線を確保する上で、評価者の役割がきわめて大きいことは論を待たない。

1.5 土木計画学の発展のために 2: グローバル化

1.5.1 土木計画学のグローバル化

土木計画学は、多かれ少なかれ日本的文脈の中で育まれてきた学問である。それは、ハード、ソフトにかかわらず、インフラストラクチャーの整備を通じて問題解決を図るための実践的な学問である。土木計画学は、このような実践的問題解決のための多くのレパトリリーを開発してきた。さらには、多くの土木技術者や土木計画学プロフェッショナルの努力により、土木事業を実現化するための実践的方法論を開発してきた。土木計画学プロフェッショナルは、このように蓄積して

きた土木計画学の学問的業績を、国際社会の発展のために活用したいという思いを強く持っているだろう。とりわけ、土木計画学を支える要素技術的なレパートリーの中には、要素技術単体として、相手国において実用化されるものも存在するだろう。しかし、土木計画学を支える多くのレパートリーは、土木事業を実現するための制度的スキームと密接な関連を持っている場合が少なくない。例えば、パーソントリップ調査を主体とする交通需要予測手法を考えてみよう。パーソントリップ調査を実施するためには、国や地方自治体など、関連するステークホルダーたちが協働できるような制度的プラットフォームが必要である。海外においてこのような交通需要予測手法を活用するためには、相手国においてパーソントリップ調査結果を実施するような制度的プラットフォームを構築しなければならない。そのためには、相手国の同意が不可欠となる。

土木事業を実施するためには、事業に必要な資金や技術、知識や情報を調達することが必要となる。そこでは、フィージビリティスタディを遂行し、事業計画を具体化するためのコンサルタント、エンジニアリング、現実に土木事業を実現するためのコンストラクション業務の受注をめぐる、日本企業は厳しい国際市場競争に直面している。世界経済が急速にグローバル化の中で、多くの日本企業が国際社会で通用するような新しいビジネスモデルを模索している。技術標準の国際化、製品のモジュール化が進展し、国際的なモジュール開発競争、システム間競争が激しくなっている。製品仕様や設計基準、技術規格、マネジメント規格の国際標準化、国際会計基準等の普及、さらには環境問題や企業倫理に関する意識の高まりも企業の技術開発・経営システムの変革を要請している。土木計画学に対しても、このような日本企業の海外展開を支援することが要求されている。前述したように、土木計画学が、純粋に価値中立的であることは不可能であるにしても、このような国際市場競争を前にして、土木計画学は、どのような立ち位置を占めればいいのか。あくまでも土木計画学の学問的中立性を保とうとする立場に立つのか、日本企業のビジネスを支援するための道具として位置付けるのか？ いずれも極論ではあるが、土木計画学の立ち位置は、これらの考え方も含めて、もっと多様であり得る。土木計画学の実践それ自体は、きわめて個別的な問題を対象として展開されるが、土木計画学の実践的方法論は普遍性を持っている。相手国の文脈において、現地で認識された問題に対する解決策を模索し、社会的事業として展開していく。このような実践的方法論の科学化に対して、

土木計画学は貢献をなし得ると考える。当然のことながら、土木計画学が開発してきた要素技術的レパートリーを、そのままの形で現地において適用することが困難な場合もあり得ようが、それを現地の文脈に適合するように再構成して活用することは可能である。このような土木計画技術の海外における脱構築と再構成は、土木計画学がチャレンジすべき重要な研究課題の一つであろう。

土木分野に限らず、多くの日本企業は、1) インハウスエンジニアによる行政指導、2) 国内閉鎖市場と政府調達、3) 業界内技術標準の形成という政府・企業間リレーションシップの下で、独自の技術開発、経営システムを確立してきた。しかし、日本で開発された多くの要素技術、インフラ技術の国際的対応が遅れており、護送船団方式に代わる新しいビジネスモデルの確立とマーケットマインドを有するエンジニアの育成が急務の課題となっている。日本企業が海外でプロジェクトを展開する場合に陥りやすい問題として、1) 技術が優れていれば市場競争力があると考えた技術中心主義、2) フレキシブルな資金調達を考えない資金計画の自己完結主義、3) 狭い専門性の範囲の中でのみ技術を評価し、市場のニーズを考えない専門家主義、4) システムを構成するすべての要素に国産技術、技術基準を用いようとする国粋主義、5) 要素技術にこだわりシステム全体の構想力が欠如する要素技術偏重主義等が挙げられる。技術がいくら優れていても、市場で選択されなければ、技術の経済価値が生まれないという当たり前のことを、まずもって理解しなければならない。

一方、1997年のアジア通貨危機、2009年のリーマンショックを通じて、アメリカ型の市場至上主義的な経済運営に対する信頼性も瓦解した。欧米流の画一的なビジネスモデルが、社会経済制度や文化的背景が異なる国々においても最適であるわけがない。多様なビジネスモデル間の競争と提携が展開していく中で、「(企業買収ではなく) 自社努力による技術開発」、「ジャストインタイムシステム」など、日本独自の技術開発・経営モデルが採用されている事例も少なくない。リレーションシップに基盤を置く日本型ビジネスモデルも、現地の市場環境への適合性という点で、新しい展開の可能性を持っている。グローバル社会において、リレーション型ビジネスモデルを展開する過程では、現地におけるステークホルダーたちとの利害の調整や新しい価値の共創が一層必要となるが、このような異文化コミュニケーションに基づく価値共創に貢献できるグローバル人材の養成カリキュラムの開発が、土木計画学分野においても緊急の課題になっている。

る。

残念ながら、日本の要素技術偏重は相変わらず温存されたままであり、なかなか日本技術の総合化、システム化を目指したグローバル化戦略が生まれてこない。総合化技術、システム化技術は、要素主義的な個別技術、分析技術をリストアップし、それを積み上げるという方法論だけでは開発できない。サプライサイドで発想するのではなく、市場のニーズ、現地社会のニーズに関する情報とシステムのコアを形成する要素技術に関する情報に基づいて、俯瞰的な立場から総合技術がつくりあげるサービスのありようや、システムの構造や機能を設計し、それに必要な要素技術の開発や既存の要素技術とのインターフェイスを設計していくという土木計画学的思考が求められる。

1.5.2 国際標準

国際市場をめぐる競争は、伝統的な価格や製品の質をめぐる競争から、技術標準、ビジネスモデルをめぐるシステム間競争に変質しつつある。設計基準や技術基準の国際標準化、国際会計基準等の普及、さらには企業倫理に関する意識の高まりも企業の技術開発・経営システムの変革を要請している。ハードな技術やインフラ技術を輸出すればいいという単純な発想は、国際建設市場においては時代遅れの神話になったと考えてよい。

国際的な技術標準として、ISO (International Organization for Standardization) や関連政府機関など公的機関が定めるデジュール標準が存在する。さらに、コンピューターのOSの分野でマイクロソフトが圧倒的な市場シェアと高い成長率と利益率を獲得するようになり、市場競争におけるデファクト標準の重要性が着目されるようになった。技術標準にはインターフェイス/互換性標準とクオリティ標準が存在する。インターフェイス/互換性標準はマニュアル、業務プロセス、経営システム等、人間のつきあい方に関する標準である⁵²⁾。一方、クオリティ標準には品質、仕様、製造・プロセスに関わる技術標準が含まれる。広義には、クオリティ標準も、モノとモノ、ヒトとモノ、ヒトとヒトが連携するために不可欠な境界情報であり、インターフェイス標準と考えることができる。技術標準の経済価値は、インターフェイスの標準化による直接的な取引コストの減少と、インターフェイスの共有化により接続される資源量の増加にある。また、技術標準には、利用者に心理的安心感を与えるという間接効果がある。製品やシステムの品質は、それを購入する政府や顧客が理解しにくい情報であり、製品やシステムのマーケティング、販売やメンテナンスに関わる

さまざまなサービスは、顧客に対して製品の品質に関わる情報を伝達するという役割を果たす。日本国内では、長期的な契約関係を通じて、ステークホルダー間に製品やシステムの品質に関する信頼関係が成立している。海外市場でも日本ブランドという評判効果は存在し得るが、製品・システムに付随するサービスも信頼形成のために重要な役割を果たしている。

日本のインフラ産業が海外展開する場合、欧米諸国で開発された技術標準がすでに相手国に先行的に導入されている場合が少なくない。相手国がすでに導入している技術標準を、新たな技術標準に切り替えるための費用は非常に大きい。先行する技術標準との互換性を確保しながら、中長期的に技術標準を切り替えていくためのロードマップを示す必要がある。一度、先行する技術標準が導入された場合、その技術を前提とした社会・技術的な制度ができあがるため、後発の技術標準に多少の優位性があつたとしても、新しい技術標準に置き換えるメリットが存在しない場合も多い。

しかし、単一の技術標準が、世界のどこでも画一的に通用するというものではない。技術標準を現地のコンテキストに合わせてカスタマイズすることが有用な場合も少なくない。例えば、製品やシステムを活用するような付帯事業、ノウハウの販売、補完的製品の販売、ブランドや集客力の活用、リクルーティングや社内活性化策としてのブランドの活用、市場情報による顧客満足の向上等の新しいビジネスチャンスが生まれる。技術が複雑化すればするほど技術を活用するサービスの重要性が増加する。知的所有権をオープンソースとする場合、標準化の対象となる製品は無料で提供されるが、それを基盤とした製品の展示・説明、受発注処理、決済、品質保証、メンテナンス、サポート、インテグレーション、コンサルティング、教育・出版、講演、ブランド活用などの付帯事業が収益事業の対象となる。もちろん、クローズ標準や自社技術の直接的価値による事業展開を否定するわけではない。可能であれば徹底して追求すべきである。しかし、それが困難な場合には自社技術の導入に固執せずに、既往の技術標準の活用化にビジネスチャンスを求めることも重要である⁵³⁾。コア技術が国際標準であっても、安全・安心技術、健康、快適等の価値を付加する付帯事業にビジネスチャンスが生まれることもある。

土木計画学技術のカスタマイズ化、さらにはローカル化を達成するために、現地の政府、企業、あるいは多様な組織とのアライアンス戦略、あるいは複数の国家や地域をまたぐ国際的アライアンス戦略が重要な意味を持つ。このようなアライアンスを形成するためには、コア技術の普及、流通、あるいは、カスタマイズ

化の実現化を目指して価値共創を行う戦略的アライアンス集団を組織化することが不可欠である。このようなアライアンス集団には、ビジネスを展開しようとする企業や組織だけではなく、目的を共有化し得る現地の企業や組織、個人との協力関係も含まれる。以下では、このように共通の目標を持ってビジネスモデルを構築し、現地でビジネスを展開しようとするアライアンス集団をプラットフォームと呼ぶ。

一般に、コンテキストを脱構築し、再構築するタイミングにより、事前バインディングと事後バインディングの2種類があるといわれる⁵⁴⁾。土木計画学をグローバル展開する際には、現地におけるインフラの価値を明確化したメタモデルを作成し、それに基づいて土木計画学技術を脱構築、再構築するという事後バインディングの方法が不可欠であることを指摘したい。事後バインディングにおいては、日本型技術を構成する価値概念の継承と現地における新しい価値の共創、共創された価値を現地でコンテキスト化するためのメタモデルの作成、さらには、現地においてビジネスモデルを展開していくために必要となる要素技術を日本国内で発達した土木計画学技術の中から取捨選択するという行為が実施される。プラットフォームは、このような事後バインディングによる日本型コンテキストの脱構築—再構築を目的とした戦略的アライアンス集団である。実際、異なった文化的背景を有する人間どうしが、互いに、相手の人間や組織を取り巻く文化的・社会的コンテキストを完全に理解することは不可能である。ここに、異文化コミュニケーションの難しさが存在する。しかし、互いに相手のコンテキストを尊重し、理解しようと努めながら、ともに新しい価値の創造を目指して努力すること、すなわち、価値共創を目指した異文化コミュニケーションは可能である。筆者らは、アジア諸国において、道路や橋梁、いわゆるインフラの**アセットマネジメント**（以下、**AM**と略する）に関するプラットフォームを立ち上げる努力を行ってきた⁵⁵⁾。以下では、その一端を紹介しながら、相手国におけるプラットフォーム形成の重要性について考察したい。

1.5.3 ベトナムにおけるAM技術教育

現在、世界銀行をはじめとする国際金融機関が、開発途上国における道路、鉄道、港湾・空港などのインフラプロジェクト融資に当たり、被融資国にインフラのAMを実施することを義務付けている。さらに、AMを支援する標準的ソフトウェアの利用を推奨している。例えば、舗装マネジメントでは多くの国際金融機関がHDM-4というソフトウェア⁵⁶⁾の利用を推奨し

ており、HDM-4はデファクト標準として国際市場を席巻している。HDM-4を利用した舗装マネジメントのコンサルタントビジネスが確立しており、HDM-4以外のソフトウェアを用いたAMは排斥されているのが実情である。日本の舗装マネジメントは海外で認知されておらず、日本製ソフトウェアを導入している国は皆無であろう。国際標準ソフトウェアの多くは入出力様式が規定された仕様規定型国際標準ソフトウェアであり、各国の多様なニーズにもかかわらず単一のソフトウェア（単一化標準システム）で対応せざるを得ない。これらのソフトウェアは、その導入が制度化されているにもかかわらず、現場レベルではほとんど機能していない。筆者らは、このような単一化標準システムに対して、**多様化標準システム**を提唱してきた。多様化標準システムでは、必要最低限の技術を標準化する一方、個々の機能については現地の状況に応じてカスタマイズするという標準化戦略を採用する。

HDM-4は、すでに150以上の国々に導入されている。ベトナムでは2002年、2004年、2007年に舗装調査が実施され、HDM-4による予算計画が策定された。HDM-4が完全に機能するためには、150項目以上にもわたる入力データが必要となる。HDM-4では舗装の劣化予測モデルとして力学モデルを採用しており、現地の実態に適合させるためにパラメーターを恣意的に設定する必要がある。ベトナム政府もこのようなHDM-4の問題点を認識している。さらに、HDM-4を駆使できる技術者等が不足しており、HDM-4による舗装マネジメントは機能していない。

これに対して、筆者らは、簡便な舗装マネジメントシステムを開発し、わずかな入力データを用いながらも、精度良く舗装の劣化予測、ライフサイクル費用評価が可能であることを示した⁵⁵⁾。筆者らが開発したシステムは、現実の計測データを用いて劣化予測モデルを統計的に推計する方式を採用しており、日本国内の実務において採用されている。舗装マネジメントでは、舗装の劣化過程が初期施工の条件や維持管理状態、道路の使用環境等、さまざまな要因の影響を受ける。そのため、本システムは、劣化予測モデルを実測データに基づいて作成し、現場の視点から、より実態に即した舗装マネジメント上の課題を検討することをシステム開発の基本的理念としている。

筆者らは、2005年以降、ベトナム交通通信大学において、日本型AM技術の普及を目的とした集中講義を、ベトナム政府・関係機関に所属する実務者や大学の研究者を対象として毎年実施してきた。集中講義に参加した学生数は300名を越す。その成果に基づいて、ハノイ交通通信大学の研究者、集中講義の卒業

生、日本企業からの参加者により、ベトナムの実情に即した舗装マネジメントシステムの共同開発を目的としたプラットフォームを立ち上げた。このプラットフォームの目的は、ベトナムの技術的条件や制度的条件を踏まえて、現地において実働可能な舗装マネジメントシステムの開発である。プラットフォームにおけるシステム開発戦略として、① 従来システムとのデータ上のコンパチビリティの確保、② ソフトウェアのオープン化、③ ベトナムの行政組織の実情に応じた制度補完的なカスタマイズ化、④ 徹底した現場主義、という四つの開発理念を設けた。このような四つの条件は、舗装マネジメントシステムを開発するための基本理念であり、プラットフォームに参画する研究者や実務家は、この基本理念を共有することがつねに求められる。このような基本理念は、ベトナムで舗装マネジメントを具体的に展開するための指針を与えるモデルであり、メタモデルと位置付けることが可能である。さらに、メタモデルに従って、日本国内で先行開発した舗装マネジメントシステムを構成する要素技術やモジュールを取捨選択し、現地事情に合わせてカスタマイズ化されたベトナム版舗装マネジメントシステムを開発した。まさに、事後バイディングによる日本型舗装マネジメントシステムの脱構築―再構築のプロセスである。

このような多様化標準システムのカスタマイズ化に関するプラットフォームを組織化するに当たり、筆者らがハノイ交通通信大学の研究者と、2005年から継続的に実施してきた集中講義が果たした役割は大きい。集中講義を通じて、日本型舗装マネジメントシステムの基本的な考え方や劣化予測手法、ライフサイクル費用評価、予算計画、財務シミュレーション等の要素技術を理解できる支援者を一定程度確保できたからである。コンテキストそのものの海外移転はきわめて困難である。しかし、サービスの中核的なコンテンツが高い技術に関しては海外移転が容易である。特に、大学・研究機関の研究者が、コンテンツ化された学術的技術情報を共有化することは比較的簡単である。このように共有化された情報・知識を手掛かりに、互いに切磋琢磨し、互いに相手の主張の背景にあるコンテキストについて理解を深めることができるようになる。このようなアライアンス戦略が発展し、プラットフォームとベトナム交通省道路局との協議やJICAの財務的支援により、北ベトナム地域においてプラットフォームが開発した舗装マネジメントシステム（京都モデルと名付けた）の社会的実装を試行するまでに至った⁵⁵⁾。

ベトナムにおける京都モデルの実装が本格化し、

2016年現在では舗装マネジメントの最初のPDCAサイクルを機能させる段階に到達している。2012年に北ベトナム全域にわたり、路面点検車を用いて、路面性状調査を実施した。その際、わが国で実用化されている路面点検車の機能を思い切って単純化し、現地の予算制約を満足するように、必要最低限の機能のみを搭載した路面点検車を現地で組み立てた。そのうえで北ベトナムの国道を対象として路面性状調査を実施し、定期点検データベースを作成している。さらに、ベトナム国道の舗装の劣化予測モデルを作成し、舗装補修計画を作成した。データベースが充実するためには、今後も路面性状調査を継続的に実施していくことが不可欠であり、補修計画に基づいた補修業務の実行、路面性状調査の継続的実施をベトナム政府に働きかけている。このような努力もあり、2016年度には、ベトナム全土を対象とした舗装補修計画を策定している。

以上では、日本で開発された高度な内容を持つ舗装マネジメントシステムの中から、それを構成する要素技術をメタモデルの要請に基づいて取捨選択し、ベトナム流にカスタマイズ化された舗装マネジメントシステムを構築したプロセスについて説明した。もとより、以上のケースは一つの特例事例に過ぎない。しかし、そこから、日本型土木計画技術をグローバル展開する上で生じるいくつかの重要な論点を抽出することができる。日本型舗装マネジメントのベトナム展開において、現地におけるカスタマイズ戦略を検討するプラットフォームが重要な役割を果たしている。とりわけ、プラットフォームに参画するステークホルダーたちが、舗装マネジメントシステムの開発理念というメタモデルに関して合意していることが、アライアンス戦略を検討する上で重要な意味を持っている。プラットフォームでは、メタモデルを作成するために、「ベトナム社会が何を求めているのか」というニーズの把握と、それに対して「AMモデルが技術的に実現可能か、そのために日本側が何を提供できるのか」というシーズとの「切磋琢磨の価値共創」により、舗装マネジメントシステムの価値が協議される。さらに、メタモデルを具体的にAMモデルとして展開するために、プラットフォームは政府や行政との協議、資金・資材・労働力の調達、サービス生産プロセスの構築、サプライチェーンの構成、マーケットチャネルの開発等、ビジネス立上げのために必要な一連の活動に責任を持つことになる。このようなAMモデルの展開においては、現地の状況や資源の調達可能性に基づいて、柔軟に対応することが必要である。

1.5.4 現地社会との関わりにおいて何が求められるのか

ベトナムにおける舗装マネジメントシステム導入事例の場合、日本企業と現地企業、日本の大学と現地大学、日越両国政府等からの参加者により、プラットフォームが形成された。文化的・社会的コンテキストの詳細は、それぞれの国の人間でないと理解できない。プラットフォームでは、文化的異質性を越えた新しい価値の創造を目指した努力がなされる。プラットフォームが価値共創を目指して協働するためには、プラットフォームのメンバー間で実施される異文化コミュニケーションのガバナンスが必要となる。さらに、新しいAMモデルが、現地の文化的コンテキストの中に埋め込まれるためには、AMモデルの価値やプラットフォームの一連の活動が現地社会における文化的コンテキストの中で受容可能でなければならない。

これまでローカルな世界だけで運用されてきた領域に対して、よそ者が関わりを許されるために必要となる手続きとその働き全体をガバナンスと呼ぶ。ガバナンスの問題は、外国企業や組織、あるいはそこで働くよそ者が、現地社会と「関わり」を持つ場合に必ず発生する。よそ者が現地社会に対してなんらかの形で「コミット」することを決定する。それを現地社会の人々に提示する段階を経て、「コミットメント」がよそ者による意見の押し付けではなく、「現地社会のコンテキストを尊重しつつ、現地のコンテキストに足りない部分を補う働きをする」ことが理解されることによって、プラットフォームのガバナンスが機能する。ガバナンスとは、「人間の社会的集団の統治に関わるシステムを構成する諸社会的行為者の相互関係の構造と行為者間の相互作用のプロセス」を意味する。プラットフォームのガバナンスを、1.4.1項で言及したような意味の構造、正統性の構造、支配の構造という三つの側面から検討してみよう。構造とは、ルールや資源のシステムであり、秩序として複数の主体間の相互作用に影響を及ぼすとともに、その相互作用によって再生産されるものを意味している。

意味の構造は、さまざまなステークホルダーが新しいAMモデルに対して有する認識体系の総体を表している。プラットフォームが決定したメタモデルは、AMモデルを通じて現地におけるコンテキストに埋め込まれ、新しい価値を生み出す。メタモデルは、新しいAMモデルを作り出そうとする関係主体間のコミュニケーションを維持するための解釈スキームとして機能するとともに、関係主体間のコミュニケーションを通じて再生産される。メタモデルの意味の構造とは、プラットフォームにおける関係主体が有する認識体系

だけを意味するだけでなく、現地社会における数多くのステークホルダーが有する認識体系全体を意味している。相手国にAMを導入するためには相手国にAMに関する専門的知識に明るい人材が必要となる。プラットフォームのガバナンスを確保するためには、相手国側にコア知識を伝達するための教育の機会が必要である。それが、AM技術教育の役割である。

正統性の構造は、プラットフォームが開発するAMモデルが現地の文化的・社会的コンテキストの中で受容され、発展していくための規範的秩序を意味している。正統性は、よそ者が現地に対して関わり合いを持つことが許容される条件であると同時に、よそ者が現地の人間といっしょに展開しようとする試みが現地社会において受容され、それに対する期待を再生産する原動力となる。1.4.2項で言及したように、実用的正統性、道徳的正統性、認識的正統性という3種類の正統性を考慮する必要がある。第一の実用的正統性は、新しいAMモデルが、現地社会の人々の利益の増進につながるかどうかに基づく正統性である。第二の道徳的正統性は、AMモデルにより提供されるサービスが「道徳的に正しい委託者・受託者関係により提供されているかどうか」という評価に基づくものである。道徳的正統性における評価は、1) 行為の結果に対する評価、2) AMに関与するステークホルダー間の委託者・受託者関係に対する評価、3) プラットフォームやそれに参画するステークホルダーの信頼性に対する評価に分類される。行為の結果に対する評価とは、不利益を被る主体や環境に対して十分な配慮がなされ、可能な限り負の影響が及ぶ範囲を縮減し、その影響を緩和するための対策が十分かどうかに関する評価を意味する。委託者・受託者関係に対する評価とは、ビジネスを遂行するための一連の契約が、公正なルールに基づいて締結され（手続き的に妥当であり）、その過程の透明性が保証されていることを意味する。信頼性に対する評価とは、行為の主体が受託者として適切な能力や誘因・報酬構造を有しているかという問題である。第三の認識的正統性は、AMモデルによるサービスの提供の社会的必要性が認識されることに基づく正統性である。このような正統性の基準として、理解可能性と当然性がある。理解可能性は、AMモデルの内容とそれがもたらす結果が、現地社会の人々に理解できるかどうかを意味する。一方、当然性は、AMモデルが提供するサービスの価値が、その社会的において当然のこととして受け入れられることを意味する。

最後に、支配の構造は、サービス価値提供に関わるプラットフォームと地域社会との間の信頼の構造を表している。プラットフォームと地域社会との信頼関係

を議論する場合、地域社会を構成する人々はサービスの内容やその成果に基づいてその善しあしを判断する十分な手段を与えられていないことに留意すべきである。このような状況において、両者の間の信頼関係を構築するためには、サービス価値を提供するプラットフォームによる信頼性向上の努力が不可欠となる。

土木計画学のカスタマイズ化、さらにはローカル化を達成するために、現地の政府、企業、あるいはNGO、NPO組織とのアライアンス戦略、あるいは複数の国家や地域をまたぐ国際的アライアンス戦略が重要な意味を持っている。このようなアライアンスを形成するためには、土木計画学のコア技術の普及、流通、あるいは、カスタマイズ化の実現化を目指して価値共創を行う戦略的アライアンス集団を組織化することが不可欠である。このようなアライアンス集団には、コラボレーションを展開しようとする大学や企業だけではなく、目的を共有化し得る現地の企業や組織、個人との協力関係も含まれる。このように共通の目標を持って実践モデルを構築し、現地で活動を展開しようとするアライアンス集団がプラットフォームである。プラットフォームでは、1) 参加者がコア技術、コアサービスに容易にアクセスできること、2) 現地における参加者間に、コア技術、コアサービスを用いて展開しようとする実践モデルの価値に関して共通認識(メタモデルと呼ぶ)が形成されていること、3) プラットフォームが開発した技術やシステムを容易に利用できるような支援機能が存在すること、4) 実践モデルを導入する際に生じるコンフリクトを解決できる機能が存在すること、5) 実践モデルのコア価値が現地においてブランドとして育成されること、6) 可能な限り現地でカスタマイズされる実践モデルのモジュール化を達成し、現地の市場ニーズやセグメントに応じてモジュール機能に(例えば、松竹梅のように)品質格差を設けること、が必要である。以上の六つの条件は、日本国内において高コンテキスト化された実践モデルを脱構築し、現地のコンテキストに応じて再構築するために必要な条件である。

わが国の海外技術協力の基本スタンスは、**需要主導**(demand driven)方式であるといわれる。それは、自国で開発したシステムや技術を相手国に導入することを目的とする**供給主導**(supply driven)方式とは異なる。需要主導方式とは、自国の技術やシステムを相手国に導入するにしても、相手国の社会・経済の状況や文化的コンテキストに合わせて、システムや技術をカスタマイズすることにより、海外技術協力の正統性を確保しようとする試みである。このような海外技術協力のありようは、供給主導方式よりも、はるかに高度

な技術移転のための技術が必要となる。しかし、成功すれば、供給主導方式よりも相手国の発展に、より貢献し得る可能性が大きいと考える。残念ながら、現在のところ需要主導方式の海外技術協力の理念が確立しているとはいえない。また、海外技術協力のための技術や方法論が発展していないため、せっかくの需要主導方式の海外技術協力が、供給主導方式と大差がない結果に終わっている場合も少なくないように思える。需要主導方式による海外技術協力が国際社会における positioning を獲得するためにも、土木計画学のグローバル化が焦眉の急になっているように思えてならない。

1.6 本書の構成

2016(平成28)年に、土木計画学研究委員会は50周年を迎えた。本書は、土木計画学研究委員会50周年を記念して、土木計画学の分野で発表されてきた研究成果を1冊のハンドブックとしてとりまとめることを目的としている。しかし、過去50年間において、土木計画学研究委員会が開催する研究発表会、ならびに、土木学会論文集や土木計画学研究・論文集をはじめとして、関連する論文集で発表されてきた研究成果は膨大な量に及ぶ。これらの土木計画学の研究成果を包括的にとりまとめることは不可能である。本ハンドブックの編集に当たっては、土木計画学研究委員会の中に、ハンドブック編集小委員会を設立し、小委員会委員の方々に可能な限り新進気鋭の研究者に原稿の執筆をお願いした。もとより、本ハンドブックで土木計画学分野のすべての研究成果を網羅することは不可能である。本書で取り上げられなかった重要な研究成果も数多い。各章の執筆に当たっては、若手研究者の自主性を尊重したため、本ハンドブックでは比較的最近の研究成果に偏りがあることも認めざるを得ないと思う。また、藤井⁵⁷⁾が指摘するように、研究委員会設立の目的に謳われる「土木計画のあるべき姿」を論ずるためには、「社会そのもののありべき姿」を論ずることが不可欠である。1.3節で言及したように、土木計画学は、「よりよき社会」に関する展望を示すという重要な役割がある。土木計画学という学問分野では、「よりよき社会」に関して自由な意見を発表し、それについて議論する場が開かれている。このような「よりよき社会」に関する議論は膨大な量に及ぶため、本書でとりまとめることは不可能である。このような「よりよき社会」に関するビジョンに関しては、土木計画学プロフェッショナルが貢献した数多くの計画実務や政策論議、学会等で発表された膨大な数の論文

や報告、さらに委員会メンバーらが出版した成書等を参照してほしい。また、土木計画学の一分野を構成する土木史に関する研究事例に関しても、同様の理由で割愛せざるを得なくなった。

本書は、2編構成になっている。第I編では、土木計画学の基礎理論について紹介する。具体的には、基礎理論として、計画論、基礎数学、交通学基礎について説明するとともに、土木計画学の関連分野として経済分析、経済モデル、費用便益分析、心理学、法律の分野の基礎的理論について紹介している。土木計画学の基礎的知識を修得したいと考えている読者やこれから土木計画学プロフェッショナルとして活躍したいと考えている方々は、第I編に書かれている基礎的理論に精通していただきたいと考えている。第II編は各論であり、土木計画学を構成する各分野における研究成果を取りまとめている。言い換えれば、土木計画学プロフェッショナルたちが、問題解決に当たって利用可能なレパートリー群が示されている。その内容として、国土・地域・都市計画、環境都市計画、河川計画、水資源計画、防災計画、観光、道路交通管理・安全、道路施設計画、公共交通計画、空港計画、港湾計画、まちづくり、景観、モビリティ・マネジメント、空間情報、ロジスティクス、公共資産管理・アセットマネジメント、プロジェクトマネジメントを取り上げることとした。これらのキーワードは、土木計画学を構成する主要な分野であり、いまま土木計画学プロフェッショナルにより、精力的な研究努力が蓄積されている分野である。第II編は、いわば土木計画学の研究フロンティアに関する研究レビューを紹介している。第II編に含まれる各章から、読者には近年における土木計画学の研究内容や今後の研究の方向性に関する情報を獲得していただければと考えている。

土木計画学ハンドブック編集小委員会では、本書をとりまとめるに当たって、土木計画学の優れた実践事例について紹介すべきかどうかに関して議論を重ねた。これまで重ねて言及してきたように、土木計画学が土木計画の実践を志向した学問である以上、ハンドブックに優れた土木計画学の実践事例を報告すべきであることは論を待たない。もちろん、土木計画の実践に関しては、官民間わずおびただしい量の事例が存在する。しかし、土木計画学の実践研究は、土木計画に関する実践の記録ではない。土木計画学プロフェッショナルたちが、どのように対象となる問題を認識し、問題の解決プロセスの中で出会った困難にどのように立ち向かい、最終的な結論に至ったのか、という土木計画学の実践については、ほとんど記録が残っていないのである。このような土木計画学の実践、言い換え

ば学問の実践モデルに関しては、例えばケース教材という形態で記録を残すことは可能であろう。土木計画学は、土木計画学に関する実践自体を研究対象としてこなかったのである。だからといって、土木計画学プロフェッショナルが、土木計画学の実践を怠ってきたわけでは決してない。日夜、土木計画学の実践に関して思い悩み、研鑽を積み重ねているのが正しい理解である。土木計画学が対象とする問題は、規模が大きく、しかも複雑であり、1人の土木計画学プロフェッショナルで対処可能なものではない。対象とする社会の問題を解決するための組織的プラットフォームが形成され、これらのプラットフォームが社会事業として、土木計画学の実践を行っていると考えることができる。また、土木学会土木計画学研究委員会自体が、土木計画学の実践的知識に関する情報交換や切磋琢磨の機会を与える場となっている。また、土木計画学のレパートリーの蓄積やその実践に関する方向性を議論する場でもある。すなわち、土木計画学自体が、土木計画学の実践を行っているのである。このような議論の結果、本書において、土木計画学の実践事例を紹介することを断念した次第である。むしろ、土木計画学の実践に興味を持った読者には、土木計画学プロフェッショナルとして、土木計画学の実践の中に飛び込んでいただきたいと思う次第である。(小林潔司)

引用・参考文献

- 1) 吉川和広：土木計画における最適化，オペレーションズ・リサーチ，Vol.28，No.5，pp.201～209（1984）
- 2) 吉川和広：地域計画の手順と手法，森北出版（1978）
- 3) 長尾義三：土木計画学的发展過程と今後の課題，土木学会論文集，347，IV-1，pp.29～32（1984）
- 4) 土木学会土木計画学研究委員会幹事会：土木計画の考え方，第3回土木計画学研究委員会シンポジウム，3，pp.9～18（1969）
- 5) 中村雄二郎：哲学の現在，岩波書店（1981）
- 6) デカルト，谷川多佳子訳：方法序説，岩波書店（1997）
- 7) Polanyi, M.: Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy, London: Routledge (1958), 長尾史郎訳：個人的知識—脱批判哲学をめざして，ハーベスト社（1985）
- 8) Bourdieu, P.: Homo academicus, Stanford University Press (1988), 石崎晴己ほか訳：ホモ・アカデミクス，藤原書店（1997）
- 9) Sandel, M.J.: Liberalism and the limit of justice, Cambridge University Press (1983), 菊地理夫：リベラリズムと正義の限界，勁草書房（2009）
- 10) Littleton, A.C.: Structure of accounting theory,

- American Accounting Association (1953)
- 11) Kohler, E.L. : A dictionary for accounting, Prentice-Hall (1975)
- 12) Day, P. and Klein, R. : Accountability: Five public services, Tavistock Publications (1987)
- 13) Bovens, M. : Public accountability, Paper for the EGPA Annual Conference, (2003)
- 14) Beck, U. : Risikogesellschaft, Auf dem Weg in eine andere Moderne], Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, (1986). 東 廉, 伊藤美登里訳: 危険社会, 法政大学出版局 (1998)
- 15) Schön, D.A. : The Reflective Practitioner; How Professionals Think in Action: Basic Books (1983), 柳沢昌一, 三輪建二監訳: 省察の実践とは何かープロフェッショナルの行為と思考, 鳳書房 (2007)
- 16) Schein, E. : Professional Education: McGraw-Hill (1973)
- 17) Jasanoff, S. : What judge should know about the sociology of science, *Jurimetrics Journal*, 32, pp.345~359 (1992)
- 18) Forester, J. : Planning in the face of power, *Journal of the American Planning Association*, 48, pp.67~80 (1982)
- 19) 藤垣裕子: 専門知と公共性ー科学技術社会論の構築へ向けて, 東京大学出版会, (2003)
- 20) アリストテレス, 山本光雄訳: 政治学, 岩波文庫, 岩波書店 (1961)
- 21) ルソー, 桑原武夫, 前川貞次郎訳: 社会契約論, 岩波文庫, 岩波書店 (1954)
- 22) 小林潔司: 想定外リスクと計画理念, 土木学会論文誌 D3, Vol.29, No.5, pp.1~14 (2013)
- 23) 山岸俊男: 信頼の構造ーこころと社会の進化ゲーム, 東京大学出版会 (1998)
- 24) 小林潔司: 経営管理大学院の設置について, 京都大学工学紀要, 45, pp.15~17 (2006)
- 25) 脇田健一: コミュニケーション過程に発生する「状況の定義のズレ」, 都市問題, Vol.93, No.10, pp.57~68 (2002)
- 26) Tversky, A. and Kahneman, D. : Rational Choice and the Framing of Decisions, *Journal of Business*, 59, pp.251~278 (1986)
- 27) Krippendorff, K. : Content analysis: an introduction to its methodology, Sage Publication, Inc. (1980) (三上俊治, 椎野信雄, 橋元良明訳: メッセージ分析の技法ー「内容分析」への招待, 勁草書房 (1989))
- 28) 船橋晴俊: 環境問題と情報ー公共権の豊富化をめぐる, 社会と情報, No.3, pp.53~74 (1997)
- 29) 梶田孝道: テクノクラシーと社会運動ー対抗的相補性の社会学, 東京大学出版会 (1988)
- 30) 足立重和: 公共事業をめぐるディスコミュニケーションー長良川河口堰問題を事例として, 都市問題, Vol.93, No.10, pp.43~56, 東京市政調査会, (2002)
- 31) 矢野暢編: 地域研究, 講座政治学 IV, 三嶺書房, (1987)
- 32) Orlans, H. : The Political Uses of Social Research, *The Annals of Political and Social Science*, 394, p.28 (1978)
- 33) Edwards, A. : Scientific Expertise and Policy-Making: The Intermediary Role of the Public Sphere, *Science and Public Policy*, Vol.26, No.3, pp.163~170 (1992)
- 34) Popper, K.R. : Conjectures and refutations : the growth of scientific knowledge, Routledge (1963), 藤本隆志ほか訳: 推測と反駁: 科学的知識の発展, 法政大学出版局 (1980)
- 35) Fenstermacher, K.G. : The Knower and the Known: The Nature of Knowledge in Research and Teaching, *Review of Research in Education*, 20, pp.3~56 (1995)
- 36) Richardson, V. : Conducting Research on Practice, *Educational Researcher*, Vol.23, No.5, pp.5~10 (1994)
- 37) Anderson, G. and Herr, K. : The New Paradigm Wars: Is There Room for Rigorous Practitioner Knowledge in School and Universities?, *Education Researcher*, 28, pp.12~40 (1999)
- 38) Zeichner, K. : Education action research, in Richardson, V. (ed.): *Handbook of Research on Teaching*, American Educational Research Association (2001)
- 39) 越水一雄, 羽鳥剛史, 小林潔司: アカウンタビリティの構造と機能: 研究展望, 土木学会論文誌 D, Vol.62, No.3, pp.304~323 (2006)
- 40) Suchman, M.C. : Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, *Academy of Management Review*, Vol.20, No.3, pp.571~610 (1995)
- 41) Maurer, J.G. : Readings in organizational theory: Open system approaches, New York: Random House (1971)
- 42) Pfeffer, J. and Salancik, G. : The external control of organizations: A resource dependence perspective, New York: Harper and Row (1978)
- 43) Meyer, J.W. and Scott, W.R. : Centralization and the legitimacy problems of local government, In: J.W. Meyer and W.R. Scott (eds.): *Organizational environments: Ritual and rationality*, pp.199~215, Beverly Hills, CA: Sage (1983)
- 44) 屋井鉄雄, 前川秀和監修, 市民参加型道路計画学プロセス研究会編集: 市民参画の道づくりーパブリック・インボルブメント (PI) ハンドブック, ぎょうせい (2004)
- 45) 松田和香, 石田東生: わが国の社会資本整備政策・計画におけるパブリック・インボルブメントの現状と課題, 都市計画論文集, 37, pp.325~330 (2002)
- 46) Douglas, J. : Political theories of nonprofit organization, in: W.P. Walter (eds.), *The nonprofit sector*, Yale University Press (1987)
- 47) Sidel, J.R. : Dimensions of Interdependence: The State and Voluntary-Sector Relationship, *Nonprofit*

- and Voluntary Sector Quarterly, 18, pp.335~347 (1989)
- 48) 田尾雅夫：ボランティア組織の経営管理，有斐閣 (1999)
- 49) Sundeen, R.A. : Coproduction and Communities: Implications for Local Administration, *Administration & Society*, 16, pp.387~402 (1985)
- 50) Brudney, I.L. and England, R.E. : Toward a Definition of the Coproduction Concept, *Public Administration Review*, 52, pp.474~480 (1992)
- 51) Waddock, S.A. : Understanding Social Partnership: An Evolutionary Model of Partnership Organizations, *Administration & Society*, 21, pp.78~100 (1989)
- 52) 土井教之：技術標準と競争，日本経済評論社 (2001)
- 53) 日置弘一郎，川北眞史編著：日本型 MOT，中央経済社 (2004)
- 54) 小林潔司，原 良憲，山内 裕：日本型クリエイティブ・サービスの時代，日本評論社 (2014)
- 55) Thao, N.G., Aoki, K., Kato, T., Toan, T.N., Kobayashi, K., and Kaito, K. : Practical Process to Introduce a Customized Pavement Management System in Vietnam, *Journal of JSCE*, Vol.3, No.1, pp. 246~258 (2015)
- 56) Kerali, H.G.R. : The highway development and management Series Vol. 1: Overview of HDM-4, World Road Association, Paris, France (2002)
- 57) 藤井 聡：土木計画学の新しいかたち，一社会科学・社会哲学と土木の関わり一，計画学研究・論文集，Vol.22, No.1, pp.1~18 (2005)